ලකුණු බෙදී යාමේ ආකාරය

I පත්‍රය = 01 x 50 = 50

II පත්‍රය I කොටස = 4 x 75 = 300

II කොටස = 4 x 100 = 400

700

- **II පත්‍රය II කොටස**

  මෙහි සෑම ප්‍රශ්නයකටම කොටස් 03 ක් ඇත. ලකුණු දීමේදී පහත ක්‍රමය අනුගමනය කරනු ලැබේ.

a - 100
b - 100
c - 100

300

ප්‍රශ්නයකට ලකුණු $\frac{300}{3} = 100$

I	**පත්‍රය**	=	**50**
II	**පත්‍රය**	=	**700**

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ පොදු ශිල්පීය ක්‍රම

උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමේ හා ලකුණු ලැයිස්තුවල ලකුණු සටහන් කිරීමේ සම්මත ක්‍රමය අනුගමනය කිරීම අනිවාර්යයෙන් ම කළ යුතුවේ. ඒ සඳහා පහත පරිදි කටයුතු කරන්න.

1. උත්තරපත්‍ර ලකුණු කිරීමට රතුපාට බෝල් පොයින්ට් පෑනක් පාවිච්චි කරන්න.
2. සෑම උත්තරපත්‍රයකම මුල් පිටුවේ සහකාර පරීක්ෂක සංකේත අංකය සටහන් කරන්න.

   ඉලක්කම් ලිවීමේදී **පැහැදිලි ඉලක්කමෙන්** ලියන්න.
3. ඉලක්කම් ලිවීමේදී වැරදුණු අවස්ථාවක් වේ නම් එය පැහැදිලිව තනි ඉරකින් කපා හැර නැවත ලියා කෙටි අත්සන යොදන්න.
4. එක් එක් ප්‍රශ්නයේ අනු කොටස්වල පිළිතුරු සඳහා හිමි ලකුණු ඒ ඒ කොටස අවසානයේ △ ක් තුළ ලියා දක්වන්න. අවසාන ලකුණු ප්‍රශ්න අංකයත් සමඟ ☐ ක් තුළ, භාග සංඛ්‍යාවක් ලෙස ඇතුළත් කරන්න. ලකුණු සටහන් කිරීම සඳහා පරීක්ෂකවරයාගේ ප්‍රයෝජනය සඳහා ඇති තීරුව භාවිත කරන්න.

උදාහරණ : ප්‍රශ්න අංක 03

(i) ....
.... √ $\frac{4}{5}$
....

(ii) ....
.... √ $\frac{3}{5}$
....

(iii) ....
.... √ $\frac{3}{5}$
....

(03) (i) $\frac{4}{5}$ + (ii) $\frac{3}{5}$ + (iii) $\frac{3}{5}$ = $\boxed{\frac{10}{15}}$

බහුවරණ උත්තරපත්‍ර : (කවුළු පත්‍රය)

1. අ.පො.ස. (උ.පෙළ) හා තොරතුරු තාක්ෂණ විභාගය සඳහා කවුළු පත්‍ර දෙපාර්තමේන්තුව මගින් සකසනු ලැබේ. නිවැරදි වරණ කපා ඉවත් කළ සහතික කරන ලද කවුළුපතක් ඔබ වෙත සපයනු ලැබේ. සහතික කළ කවුළු පත්‍රයක් භාවිත කිරීම පරීක්ෂකගේ වගකීම වේ.

2. අනතුරුව උත්තරපත්‍ර හොඳින් පරීක්ෂා කර බලන්න. කිසියම් ප්‍රශ්නයකට එක් පිළිතුරකට වඩා ලකුණු කර ඇත්නම් හෝ එකම පිළිතුරක්වත් ලකුණු කර නැත්නම් හෝ වරණ කැපී යන පරිදි ඉරක් අඳින්න. ඇතැම් විට අයදුම්කරුවන් විසින් මුලින් ලකුණු කර ඇති පිළිතුරක් මකා වෙනත් පිළිතුරක් ලකුණු කර තිබෙන්නට පුළුවන. එසේ මකන ලද අවස්ථාවකදී පැහැදිලිව මකා නොමැති නම් මකන ලද වරණය මත ද ඉරක් අඳින්න.
3. කවුළු පත්‍රය උත්තරපත්‍රය මත නිවැරදිව තබන්න. නිවැරදි පිළිතුර ✓ ලකුණකින් ද, වැරදි පිළිතුර 0 ලකුණකින් ද වරණ මත ලකුණු කරන්න. නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව ඒ ඒ වරණ තීරයට පහළින් ලියා දක්වන්න. අනතුරුව එම සංඛ්‍යා එකතු කර මුළු නිවැරදි පිළිතුරු සංඛ්‍යාව අදාළ කොටුව තුළ ලියන්න.

ව්‍යුහගත රචනා හා රචනා උත්තරපත්‍ර :

1. අයදුම්කරුවන් විසින් උත්තරපත්‍රයේ හිස්ව තබා ඇති පිටු හරහා රේඛාවක් ඇඳ කපා හරින්න. වැරදි හෝ නුසුදුසු පිළිතුරු යටින් ඉරි අඳින්න. ලකුණු දිය හැකි ස්ථානවල හරි ලකුණු යෙදීමෙන් එය පෙන්වන්න.

2. ලකුණු සටහන් කිරීමේදී ඕවර්ලන්ඩ් කඩදාසියේ දකුණු පස තීරය යොදා ගත යුතු වේ.

3. සෑම ප්‍රශ්නයකටම දෙන මුළු ලකුණු උත්තරපත්‍රයේ මුල් පිටුවේ ඇති අදාළ කොටුව තුළ ප්‍රශ්න අංකය ඉදිරියෙන් අංක දෙකකින් ලියා දක්වන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස් අනුව ප්‍රශ්න තෝරා ගැනීම කළ යුතුවේ. සියලු ම උත්තර ලකුණු කර ලකුණු මුල් පිටුවේ සටහන් කරන්න. ප්‍රශ්න පත්‍රයේ දී ඇති උපදෙස්වලට පටහැනිව වැඩි ප්‍රශ්න ගණනකට පිළිතුරු ලියා ඇත්නම් අඩු ලකුණු සහිත පිළිතුරු කපා ඉවත් කරන්න.

4. පරීක්ෂාකාරීව මුළු ලකුණු ගණන එකතු කොට මුල් පිටුවේ නියමිත ස්ථානයේ ලියන්න. උත්තරපත්‍රයේ සෑම උත්තරයකටම දී ඇති ලකුණු ගණන උත්තරපත්‍රයේ පිටු පෙරළමින් නැවත එකතු කරන්න. එම ලකුණ ඔබ විසින් මුල් පිටුවේ එකතුව ලෙස සටහන් කර ඇති මුළු ලකුණට සමාන දැයි නැවත පරීක්ෂා කර බලන්න.

ලකුණු ලැයිස්තු සකස් කිරීම :

සියලු ම විෂයන්හි අවසාන ලකුණු ඇගයීම් මණ්ඩලය තුළදී ගණනය කරනු නොලැබේ. එබැවින් එක් එක් පත්‍රයට අදාළ අවසාන ලකුණු වෙන වෙනම ලකුණු ලැයිස්තුවලට ඇතුළත් කළ යුතු ය. I පත්‍රය සඳහා බහුවරණ පිළිතුරු පත්‍රයක් පමණක් ඇති විට ලකුණු ලැයිස්තුවට ලකුණු ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු අකුරෙන් ලියන්න. අනෙකුත් උත්තරපත්‍ර සඳහා විස්තර ලකුණු ඇතුළත් කරන්න.

***

AL/2021(2022)/66/S-I

සියලු ම හිමිකම් ඇවිරිණි / முழுப் பதிப்புரிமையுடையது / All Rights Reserved]

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2021(2022)
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2021(2022)
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2021(2022)

ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය I
உயிர்முறைமைகள் தொழினுட்பவியல் I
Biosystems Technology I

66 S I

පැය දෙකයි
இரண்டு மணித்தியாலம்
Two hours

උපදෙස්:
- සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සපයන්න.
- උත්තර පත්‍රයේ නියමිත ස්ථානයේ ඔබේ විභාග අංකය ලියන්න.
- උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දී ඇති උපදෙස් ද සැලකිල්ලෙන් කියවා පිළිපදින්න.
- 1 සිට 50 තෙක් එක් එක් ප්‍රශ්නයට (1), (2), (3), (4), (5) යන පිළිතුරුවලින් නිවැරදි හෝ ඉතාමත් ගැළපෙන හෝ පිළිතුර තෝරාගෙන, එය උත්තර පත්‍රයේ පිටුපස දැක්වෙන උපදෙස් පරිදි කතිරයක් (X) යොදා දක්වන්න.
- වැඩසටහන් සම්පාදනය කළ නොහැකි ගණක යන්ත්‍ර භාවිතයට අවසර දෙනු ලැබේ.

1. වැසි සමයට සුදුසු තවාන් පාත්ති වර්ගය වනුයේ,
(1) සමතලා පාත්ති ය. (2) උස් වූ පාත්ති ය.
(3) ඇලි ආකාරයේ පාත්ති ය. (4) ගිල් වූ පාත්ති ය.
(5) පොල් අතු සෙවිලි කළ වහලක් සහිත පාත්ති ය.

2. ගෝල්ඩ් ෆිෂ් (Goldfish) මත්ස්‍යයා,
(1) පැටවුන් බිහිකරන්නෙකි. (2) බිත්තර විසිරුවන්නෙකි.
(3) බිත්තර තැන්පත් කරන්නෙකි. (4) මුඛය තුළ පැටවුන් රක්කවන්නෙකි.
(5) පෙණ කූඩු සාදන්නෙකි.

3. ආහාර ද්‍රව්‍යවල ඇෆ්ලටොක්සින් නිෂ්පාදනයට හේතුවන දිලීර සමූහය වනුයේ,
(1) *Mucor* ය. (2) *Fusarium* ය. (3) *Aspergillus* ය. (4) *Salmonella* ය. (5) *Penicillium* ය.

4. ආහාර ඇසුරුම්වල කුඩා සිලිකා ජෙල් පැකට්ටුවක් යොදා ගන්නේ ආහාර ඇසුරුම තුළ,
(1) ඔක්සිජන් පාලනය කිරීමට ය.
(2) එතිලීන් පාලනය කිරීමට ය.
(3) තෙතමනය පාලනය කිරීමට ය.
(4) අඩංගු ආහාර දුර්වර්ණ වීම පාලනය කිරීමට ය.
(5) කාබන්ඩයොක්සයිඩ් පාලනය කිරීමට ය.

5. කැකුළු වී කෙටීමට සාපේක්ෂව තම්බන ලද වී කෙටීමේ දී නොකැඩුණු සහල් ප්‍රතිශතය (Head rice recovery)
(1) අඩු ය. (2) වැඩි ය.
(3) සමාන ය. (4) සමහර අවස්ථාවල දී අඩු ය.
(5) සමහර අවස්ථාවල දී වැඩි ය.

6. අර්ධ ස්ථිර, පූර්ණ ආරක්ෂිත ගෘහයක් සඳහා උදාහරණයක් වනුයේ,
(1) දැල් ගෘහය ය. (2) පොලිතීන් උමග ය.
(3) හරිතාගාරය ය. (4) වැසි ආවරණය ය.
(5) පොල් අතු සෙවිලි කළ ගෘහය ය.

7. කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පයක දියර ඇතුළු වීම සහ පිටවීම සිදු වන්නේ පිළිවෙළින්,
(1) පැත්තෙන් සහ ඉහළින් ය. (2) මැදින් සහ ඉහළින් ය.
(3) ඉහළින් සහ මැදින් ය. (4) පහළින් සහ මැදින් ය.
(5) මැදින් සහ පහළින් ය.

[දෙවැනි පිටුව බලන්න

8. ජර්බෙරා (Gerbera) ඉතා ජනප්‍රිය හා අලංකාර විසිතුරු ශාකයක් ලෙස හෝ කැපූ මල් ලෙස බහුලව භාවිතා වන ශාකයකි. ජර්බෙරා ප්‍රධාන වශයෙන් ප්‍රචාරණය කරනු ලබන්නේ,
(1) බීජ මගිනි. (2) ආකන්ධ මගිනි. (3) පැටියන් මගිනි.
(4) පත්‍ර කැබලි මගිනි. (5) දඬු කැබලි මගිනි.

9. සූර්ය පැනලවල ප්‍රධාන වාසියක් වන්නේ, ඒවා
(1) ලාභදායී වීම ය.
(2) කාර්යක්ෂම වීම ය.
(3) සඳහා කුඩා ඉඩක් ප්‍රමාණවත් වීම ය.
(4) පිරිසිදු බලශක්තිය නිපදවීම ය.
(5) සඳහා නැවත ආරෝපණය කළ හැකි බැටරි අවශ්‍ය නොවීම ය.

10. මහල් නිවාස සංකීර්ණයක පදිංචිකරුවන් විසින් නාගරික ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේ දී ක්‍රියාත්මක කළ යුතු වඩාත් සුදුසුම ක්‍රමය වන්නේ,
(1) පිළිස්සීම ය. (2) ගබඩා කිරීම ය.
(3) බැහැර කිරීම ය. (4) ප්‍රතිචක්‍රීකරණය ය.
(5) උත්පාදනය අඩු කිරීම ය.

11. ඇලුවියල් සහ පහත් බිමෙහි පිහිටි අඩු හියුමික් ග්ලේ (LHG) පසෙහි වගා කරන ප්‍රධාන බෝගය වනුයේ,
(1) වී ය. (2) කිරි අල ය. (3) මඤ්ඤොක්කා ය. (4) බඩඉරිඟු ය. (5) කව්පි ය.

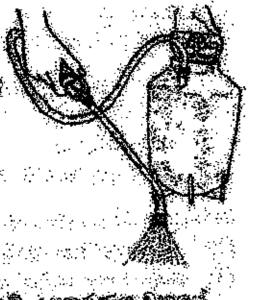
12. පොදු පානීය ජල සැපයුමක් නිතර ම පරීක්ෂා කළ යුත්තේ,
(1) pH අගය සඳහා ය. (2) ක්ලෝරයිඩ් සඳහා ය.
(3) හානිකර බැක්ටීරියා සඳහා ය. (4) මුළු ද්‍රාවිත ඝන ද්‍රව්‍ය සඳහා ය.
(5) විද්‍යුත් සන්නායකතාව සඳහා ය.

13. රෝසවලින් හොඳ රෝපණ ද්‍රව්‍ය ලබා ගැනීම සඳහා වඩාත් සුදුසු ප්‍රචාරණ ක්‍රමය වනුයේ,
(1) පිහිලි බද්ධ කිරීම ය. (2) අංකුර බද්ධ කිරීම ය.
(3) අතු බැඳීම ය. (4) දඬු කැබලි මගින් ප්‍රචාරණය කිරීම ය.
(5) ක්ෂුද්‍ර ප්‍රචාරණය ය.

14. කුකුළු කර්මාන්තයේ දී පිරිසිදු බිත්තර ලබා ගැනීම වැදගත් වේ. පිරිසිදු බිත්තර ලබා ගැනීම සඳහා වඩාත් සුදුසු කුකුළන් ඇති කිරීමේ ක්‍රමය වනුයේ,
(1) ඝන ආස්තරණ ක්‍රමයයි. (2) නිදැලි ක්‍රමයයි.
(3) පටවු මත ඇති කිරීමේ ක්‍රමයයි. (4) බැටරි කූඩු ක්‍රමයයි.
(5) අර්ධ සුක්ෂම ක්‍රමයයි.

15. බ්‍රොයිලර් මස් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී ගෑස් පන්දම භාවිත කරනුයේ,
(1) මළකඳ ආතප්තය (scalding) කිරීමට ය.
(2) මළකඳ විශබීජහරණය කිරීමට ය.
(3) මළකඳෙහි පිහාටු ඉවත් කිරීමට ය.
(4) කුකුළු මස් දුම් ගැසීමට ය.
(5) කුරු පිහාටු (pin-feathers) ඉවත් කිරීමට ය.

- **16** වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙම රූපසටහන භාවිත කරන්න.



16. මෙම රූපසටහනේ දැක්වෙන දියර ඉසිනය මගින් පළිබෝධනාශක යෙදීම වඩාත් සුදුසු වන්නේ,
(1) කුඹුරුවලට ය.
(2) බඩඉරිඟු ක්ෂේත්‍රවලට ය.
(3) ශාකාගාර ශාකවලට ය.
(4) ගෙවත්තක ඇති පලතුරු ගස්වලට ය.
(5) ගෙවත්තක ඇති එළවළු සහ මල් පැළවලට ය.

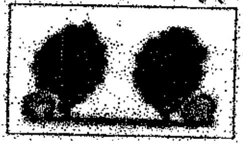
17. පාෂාණ හා ඉපනැල්ලු සහිත තද පසක් සඳහා වඩාත් උචිත ප්‍රාථමික බිම් සැකසීමේ උපකරණය වනුයේ,
(1) උප පස් නගුලයි. (2) තැටි නගුලයි.
(3) සැහැල්ලු යකඩ නගුලයි. (4) මෝල්ඩ්බෝඩ් නගුලයි.
(5) ජපන් පරිවර්තන නගුලයි.

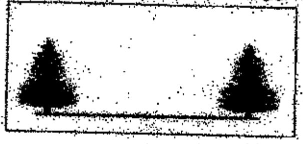
[තුන්වැනි පිටුව බලන්න

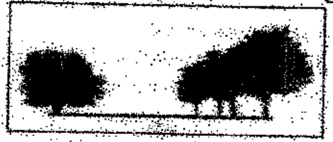
18. විදුලි බල්බයක් 230 V ක බිත්ති පිටලුවකට (wall outlet) සම්බන්ධ කළ විට 10 A ධාරාවක් ගලා යන්නේ නම්, බල්බයේ ප්‍රතිරෝධය විය යුත්තේ,

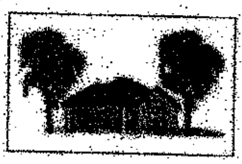
(1) 0.043 Ω ය. (2) 0.43 Ω ය. (3) 4.3 Ω ය. (4) 23 Ω ය. (5) 2300 Ω ය.

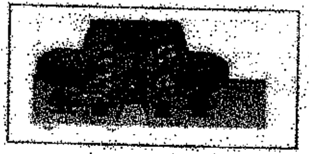
19. සමතුලිතතාව යනු විවේකය සහ නිදහස් ගලා යෑම සහතික කිරීම සඳහා භූ දර්ශන නිර්මාණයේ දී භාවිත කරන ප්‍රධාන සංකල්පයකි. භූ දර්ශන නිර්මාණයක අසමමිතික සමතුලිතතාව නිවැරදිව පෙන්වා ඇති රූපසටහන වනුයේ,


(1)


(2)


(3)


(4)


(5)

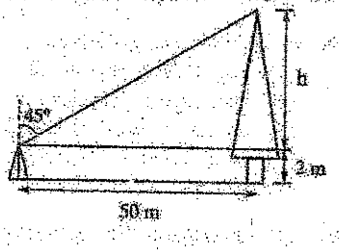
20. කැපුම් මල් කර්මාන්තයේ දී, මල්වල ආයුකාලය දීර්ඝ කිරීම සඳහා ඒවායේ වෘන්ත, රසායනික ද්‍රව්‍ය මගින් ප්‍රතිකාර කරනු ලැබේ. මෙහි දී, සිල්වර් නයිට්‍රේට් ($AgNO_3$) ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත කරනුයේ,

(1) pH අගය පවත්වා ගැනීමට ය.
(2) ප්‍රතිඔක්සිකාරකයක් ලෙස ය.
(3) ක්ෂුද්‍ර ජීවීන් විනාශ කිරීමට ය.
(4) විරංජන කාරකයක් ලෙස ය.
(5) එතිලීන් නිෂ්පාදනය අඩු කිරීමට ය.

21. පිරිසිදු නිෂ්පාදනය (cleaner production) යනු,

(1) ලාභය උපරිම කිරීමේ උපාය මාර්ගයකි.
(2) උදාසීන පාරිසරික උපාය මාර්ගයකි.
(3) ප්‍රතික්‍රියාකාරී පාරිසරික උපාය මාර්ගයකි.
(4) පූර්වගාමී පාරිසරික උපාය මාර්ගයකි.
(5) ශ්‍රම සූක්ෂම නිෂ්පාදන උපාය මාර්ගයකි.

* ගසක උස මනින අයුරු මෙම රූපසටහනේ දක්වා ඇත. 22 වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙම රූපසටහන භාවිත කරන්න.



22. ගසේ උස වනුයේ,

(1) 48 m කි.
(2) 49 m කි.
(3) 50 m කි.
(4) 52 m කි.
(5) 54 m කි.

23. සමෝච්ච සිතියමක් ඇඳීම සඳහා කුඩා සමෝච්ච අන්තර භාවිත කරනුයේ,

(1) කැපුම් කැලයක් එළි පෙහෙළි කිරීමේ දී ය.
(2) පස් කපා පිරවීම අවශ්‍ය වූ විට දී ය.
(3) ඉඩම බොහෝ දුරට සමතලා වූ විට ය.
(4) ඉඩමෙහි ඒකාකාර බෑවුමක් ඇති විට ය.
(5) සිතියම ඇඳීම සඳහා කෙටි කාලයක් ඇති විට ය.

24. ජල දූෂණය වර්තමානයේදී ලෝකයේ ප්‍රධාන ගැටලුවක් වී ඇත. ශ්‍රී ලංකාවේ ජල දූෂණයට බලපාන වඩාත් බහුල ප්‍රභව කිහිපයක් වනුයේ,

(1) සතුන් නෑවීම, කෘෂි රසායනික භාවිතය සහ තෙල් කාන්දුවීම ය.
(2) තෙල් කාන්දුවීම, නාගරික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම සහ සමුද්‍රයට අපද්‍රව්‍ය හෙළීම ය.
(3) මිනිසුන් ස්නානය කිරීම, සතුන් නෑවීම සහ සමුද්‍රයට අපද්‍රව්‍ය හෙලීම ය.
(4) නාගරික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතය සහ කාර්මික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම ය.
(5) නාගරික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම, මිනිසුන් ස්නානය කිරීම සහ කාර්මික අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීම ය.

[හතරවැනි පිටුව බලන්න

25. ලිපිඩ බහුල ආහාරවල අඩංගු මේද මුඩුවීම ප්‍රධාන වශයෙන් සිදු වන්නේ,
(1) මේද අම්ල ඔක්සිකරණය වීම නිසා ය.
(2) මේද අම්ල ඔක්සිහරණය වීම නිසා ය.
(3) මේද අම්ල හායනය වීම නිසා ය.
(4) අසංතෘප්ත මේද අම්ල හයිඩ්‍රජනීකරණය වීම නිසා ය.
(5) සංතෘප්ත මේද අම්ල හයිඩ්‍රජනීහරණය වීම නිසා ය.

26. පැස්ටරීකෘත ආහාර,
(1) කාමර උෂ්ණත්වයේ ගබඩා කළ හැකි ය.
(2) වායුසමීකරණය කළ කාමරයක ගබඩා කළ හැකි ය.
(3) 10°Cට අඩු ශීතකරණයක් තුළ ගබඩා කළ යුතු ය.
(4) -5°Cට අඩු අධිශීතකරණයක් තුළ ගබඩා කළ යුතු ය.
(5) සෘජු හිරු එළියට නිරාවරණය නොවී ගබඩා කළ යුතු ය.

27. සුපිරි වෙළඳසැලක, පලතුරු සෝදා ගැනීමෙන් පසු, ආහාරයට ගත නොහැකි සහ අනවශ්‍ය කොටස් ඉවත්කර, පෙති හෝ කැට කපා, ප්‍රතිඔක්සිකාරක එකතු කර, ස්ටයිරොෆෝම් තැටියක අසුරා, විනිවිද පෙනෙන නම්‍යශීලී පටලයකින් ආවරණය කර ඇත. මෙම ක්‍රියාවලිය වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කළ හැකි වනුයේ,
(1) වර්ග කිරීම ලෙස ය.
(2) ශ්‍රේණිගත කිරීම ලෙස ය.
(3) සරු කිරීම ලෙස ය.
(4) ප්‍රබල කිරීම ලෙස ය.
(5) අවම සැකසුම් කිරීම ලෙස ය.

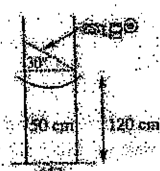
28. ජලරෝපිත වගා පද්ධතියක, පෝෂක මාධ්‍ය නිතර මාරු කළ යුතු වන්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්,
(1) ද්‍රාවණයේ pH සහ EC අගයන් ඉක්මනින් වෙනස් වන නිසා ය.
(2) ද්‍රාවණයේ ඇති පෝෂණ පදාර්ථ අද්‍රාව්‍ය තත්ත්වයට පත් වන නිසා ය.
(3) ද්‍රාවණයේ ඇති පෝෂක ප්‍රමාණය වේගයෙන් අඩු වන නිසා ය.
(4) ඔක්සිකරණය වීම නිසා ද්‍රාවණය දුර්වර්ණ වීම නිසා ය.
(5) වාෂ්පීකරණ උත්ස්වේදනය හේතුවෙන් ද්‍රාවණයේ සාන්ද්‍රණය වැඩි වීම නිසා ය.

29. ට්‍රැක්ටරයක බල සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියක, ක්ලචය ප්‍රධාන වශයෙන් භාවිත වනුයේ,
(1) අක්ෂ දණ්ඩෙහි බලය/ ව්‍යාවර්තය වැඩි කිරීමට ය.
(2) වේගය, එන්ජින් බලය හෝ චලනය වන දිශාව වෙනස් කිරීමට ය.
(3) ගියර් පෙට්ටියෙන් ලැබෙන බලය 90° කෝණයකින් හැරවීමට ය.
(4) එන්ජිම බල ගැන්වීමේ දී ජව ගනු දණ්ඩ එන්ජිම හා සම්බන්ධ කිරීමට ය.
(5) බල සම්ප්‍රේෂණ පද්ධතියේ අනෙකුත් කොටස් සමඟ එන්ජිමේ කැරකුම් බලය විසන්ධි කිරීමට ය.

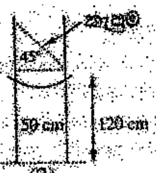
30. අභ්‍යන්තර දහන එන්ජිමක කැම් දණ්ඩේ (cam shaft) ප්‍රධාන කාර්යය වන්නේ,
(1) වායු ඉන්ධන මිශ්‍රණය පීඩනය කිරීමයි.
(2) බලය, දඟර දණ්ඩ (crank shaft) වෙත සම්ප්‍රේෂණය කිරීමයි.
(3) ආදාන හා පිටාර කපාට ක්‍රියාත්මක කිරීමයි.
(4) අලස ධාවනයේ දී එන්ජිම ක්‍රියාත්මකව තබා ගැනීමයි.
(5) සබැඳුම් දණ්ඩ හරහා පිස්ටනයෙන් බලය ලබා ගැනීමයි.

31. දැව ගබඩාවකට ගිය පුද්ගලයෙකුට, එහි තිබූ දැව අතුරෙන්, වැඩි ම ඝනත්වයකින් යුත් කල් පවතින දැව වර්ගයක් හමු විය. මෙම දැවයේ අරටුව, ක්‍රීම් පැහැයේ සිට රන්වන් කහ පැහැය දක්වා වර්ණයෙන් යුක්ත බව ද ඔහුට පෙනී ගියේය. කාලයත් සමඟ මෙය ක්‍රමයෙන් දුඹුරු පැහැයට හැරෙන බව දැව වෙළෙන්දා ඔහුට පැවසීය. මෙම විස්තරය අනුව, මෙම දැව වර්ගය වඩාත් හොඳින් හඳුනාගත හැකි වනුයේ,
(1) කොස් ලෙස ය.
(2) තේක්ක ලෙස ය.
(3) කළුවර ලෙස ය.
(4) කුඹුක් ලෙස ය.
(5) මුරුත ලෙස ය.

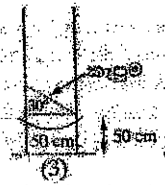
32. රබර් කිරි නිස්සාරණය සඳහා රබර් ගසේ පොත්ත කැපීමේ නිවැරදි ක්‍රමය පෙන්වන රේඛා සටහන වනුයේ,



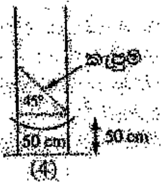
(1)



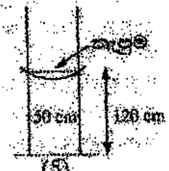
(2)



(3)



(4)



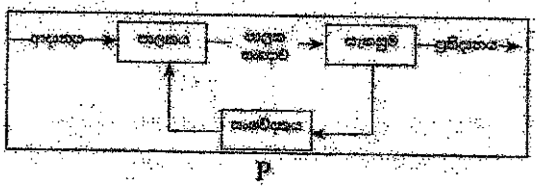
(5)

[පස්වැනි පිටුව බලන්න.

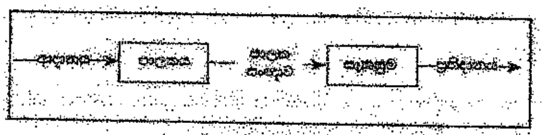
33. සක්‍රිය කාබන් නිපදවීම සඳහා පොල්කටු පුළුස්සනු ලබන්නේ,
(1) අඩු ඔක්සිජන් සහ අඩු උෂ්ණත්ව තත්ත්ව යටතේ ය.
(2) ඉහළ ඔක්සිජන් සහ අඩු උෂ්ණත්ව තත්ත්ව යටතේ ය.
(3) අඩු ඔක්සිජන් සහ අධික උෂ්ණත්ව තත්ත්ව යටතේ ය.
(4) ඉහළ ඔක්සිජන් සහ අධික උෂ්ණත්ව තත්ත්ව යටතේ ය.
(5) උෂ්ණත්ව පාලනයකින් තොරව එළිමහනේ ය.

34. ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථයක අඩංගු හොඳ සංවේදකයක් මනිනු ලබන ගුණාංගයට
(1) ඉතා සංවේදී විය යුතු අතර අනෙකුත් යෙදුම් ගුණාංගවලට සංවේදී නොවිය යුතු ය.
(2) සංවේදී නොවිය යුතු අතර එයට ශූන්‍ය බලපෑමක් ඇති විය යුතු ය.
(3) සංවේදී නොවිය යුතු අතර අනෙකුත් යෙදුම් ගුණාංගවලට ඉතා සංවේදී විය යුතු ය.
(4) ඉතා සංවේදී විය යුතු අතර අනෙකුත් යෙදුම් ගුණාංගවලට අඩුවෙන් සංවේදී විය යුතු ය.
(5) අඩුවෙන් සංවේදී විය යුතු අතර එයට ශූන්‍ය බලපෑමක් ඇති විය යුතු ය.

- ප්‍රශ්න අංක **35**ට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා පහත රූපසටහන භාවිත කරන්න.



P



Q

35. ඉහත රූපසටහන්වල,
(1) P සහ Q යන දෙක ම පාලන පද්ධති නොවේ.
(2) P සහ Q දෙක ම විවෘත පුඩු පාලන පද්ධති වේ.
(3) P සහ Q දෙක ම සංවෘත පුඩු පාලන පද්ධති වේ.
(4) P යනු සංවෘත පුඩු පාලන පද්ධතියක් වන අතර Q යනු විවෘත පුඩු පාලන පද්ධතියකි.
(5) P යනු විවෘත පුඩු පාලන පද්ධතියක් වන අතර Q යනු සංවෘත පුඩු පාලන පද්ධතියකි.

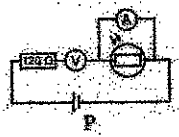
36. තේ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී, තේ දළු මැලවීමේ ප්‍රධාන අරමුණ වන්නේ,
(1) ඔක්සිකරණ ක්‍රියාවලිය වැඩි දියුණු කිරීම ය.
(2) එන්සයිම ප්‍රතික්‍රියා අක්‍රිය කිරීම ය.
(3) නිපදවූ තේවල රසය වැඩි දියුණු කිරීම ය.
(4) නිපදවූ තේවල වර්ණය වැඩි දියුණු කිරීම ය.
(5) තේ දළුවල තෙතමනය අඩු කිරීම ය.

37. ප්‍රතිරෝධය මැනීමට පෙර, ආරම්භක සැකසුම ලෙස,
(1) බහුමාපකය (multimeter) ලුහු පරිපථ (short circuit) කර, මීටරය ශූන්‍ය ප්‍රතිරෝධය කියවන තෙක් සීරුමාරු කළ යුතු ය.
(2) බහුමාපකය විවෘත පරිපථ (open circuit) කර, මීටරය පූර්ණ පරිමාණ ධාරාවක් පෙන්වන තෙක් සීරුමාරු කළ යුතු ය.
(3) බහුමාපකයේ මානක යොමු (test leads) පරිපථයෙන් විසන්ධි කර, මීටරය ශූන්‍ය ප්‍රතිරෝධය කියවන තෙක් සීරුමාරු කළ යුතු ය.
(4) බහුමාපකයේ රතු මානක යොමුව පරිපථයට සම්බන්ධ කර, කළු මානක යොමුව සම්බන්ධ නොවී පවතින විට, මීටරය ශූන්‍ය ප්‍රතිරෝධය කියවන තෙක් සීරුමාරු කළ යුතු ය.
(5) බහුමාපකයේ කළු මානක යොමුව පරිපථයට සම්බන්ධ කර, රතු මානක යොමුව සම්බන්ධ නොවී පවතින විට, මීටරය ශූන්‍ය ප්‍රතිරෝධය කියවන තෙක් සීරුමාරු කළ යුතු ය.

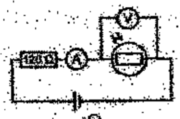
[හයවැනි පිටුව බලන්න.

38. බ්‍රෙඩ්බෝඩය (breadboard),
(1) ඉලෙක්ට්‍රොනික පරිපථ සැලසුම් කිරීමට හෝ පරීක්ෂා කිරීමට භාවිත කරයි.
(2) තාවකාලික ද්වීමය (binary) ගබඩා ප්‍රදේශයක් ලෙස භාවිත කරයි.
(3) ප්‍රධාන වශයෙන් පරිපථ සංරචක පෑස්සීමට භාවිත කරයි.
(4) අතිශයින්ම විශ්වාසදායක වන අතර බ්‍රෙඩ්බෝඩ් මත සාදන පරිපථ වසර ගණනාවක් පවතිනු ඇත.
(5) සමාන පරිපථ විශාල ප්‍රමාණයක් පහසුවෙන් සහ ලාභදායී ලෙස නිපදවීමට භාවිත කරයි.

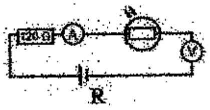
- 120Ω ප්‍රතිරෝධකයක් සහ බැටරියක් සමග ශ්‍රේණිගතව සම්බන්ධ කර ඇති ආලෝක සංවේදී ප්‍රතිරෝධකයක් (LDR) හරහා වෝල්ටීයතාව සහ ධාරාව මැනීමට පරිපථ සටහනක් අඳින ලෙස ගුරුවරියක් තම සිසුන්ගෙන් ඉල්ලා සිටියා ය. සිසුන් පස් දෙනෙකු විසින් අඳින ලද පරිපථ රූපසටහන් පහත දැක්වේ.
39 ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීමට මෙම රූපසටහන් යොදාගන්න.



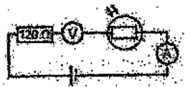
P



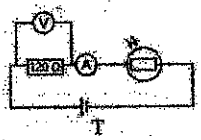
Q



R



S



T

39. LDR හරහා වෝල්ටීයතාව සහ ධාරාව මැනීම නිවැරදිව දක්වා ඇති පරිපථ සටහන වනුයේ,
(1) P ය. (2) Q ය. (3) R ය. (4) S ය. (5) T ය.

40. විදුලිය නිපදවීමට භාවිත කරන හුදකලා සුළං ටර්බයින පිළිබඳ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.
A - ජනනය කරන ලද විදුලිය බැටරිවල ගබඩා කර ඇත.
B - මෙම බැටරිවල ගබඩා කර ඇති විදුලිය නිදහස් වන්නේ ප්‍රත්‍යාවර්ත ධාරාවක් ලෙස පමණි.
C - අධික ලෙස ආරෝපණය කිරීම නිසා මෙම බැටරිවලට හානි විය හැකි ය.
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වනුයේ,
(1) A පමණි. (2) A සහ B පමණි.
(3) A සහ C පමණි. (4) B සහ C පමණි.
(5) A, B සහ C සියල්ලම ය.

41. යම් ප්‍රදේශයක යෝගට් කර්මාන්තශාලාවක් ආරම්භ කිරීමට පෙර යෝගට් පරිභෝජනය පිළිබඳ වෙළෙඳපොළ සමීක්ෂණයක් පැවැත්වීමට ව්‍යවසායකයෙක් තීරණය කළේ ය. ඔහු වෙළෙඳපොළ සමීක්ෂණය සිදු කරන අතරතුර, ප්‍රාථමික හා ද්විතීයික දත්ත එකතු කළේ ය. ඔහුගේ ද්විතීයික දත්ත මූලාශ්‍රය සඳහා උදාහරණයක් වන්නේ,
(1) ප්‍රශ්නාවලියක් හරහා තොරතුරු රැස් කිරීම ය.
(2) ගනුදෙනුකරුවන් හමුවී තනි තනිව සාකච්ඡා කිරීම ය.
(3) යෝගට් පරිභෝජනය පිළිබඳ පර්යේෂණ ලිපි පරිශීලනය කිරීම ය.
(4) CCTV කැමරා හරහා පාරිභෝගිකයින්ගේ හැසිරීම නිරීක්ෂණය කිරීම ය.
(5) ජංගම යෙදුම් (Mobile App) හරහා වීඩියෝ සම්මන්ත්‍රණ පැවැත්වීම ය.

42. කාලගුණය සහ දේශගුණය පිළිබඳ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.
A - කාලගුණය යනු කෙටි කාලීන වායුගෝලීය තත්ත්ව වේ.
B - දේශගුණය යනු දිගු කාලයක් පුරා සාමාන්‍යකරණය වූ නිශ්චිත කලාපයක කාලගුණයයි.
C - කාලගුණය සහ දේශගුණය යන දෙකට ම එක ම වායුගෝලීය සාධක ඇතුළත් වේ.
ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වනුයේ,
(1) A පමණි. (2) A සහ B පමණි.
(3) A සහ C පමණි. (4) B සහ C පමණි.
(5) A, B සහ C සියල්ලම ය.

[හත්වැනි පිටුව බලන්න

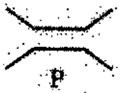
43. සිසුවෙක් තම පාසල් වත්තේ පස පිළිබඳ පහත නිරීක්ෂණ සිදු කළේ ය.

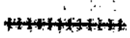
- වැසි සමයේ දී පස මතුපිට ජලය රැඳී තිබීම සහ මඩ වීම
- ශාක වර්ධනය අඩාල වීම
- ශාක මුල් පසේ මතුපිට ප්‍රදේශයට පමණක් සීමා වීම
- සවලක් පස තුළට ඇතුල් කිරීම අපහසු වීම

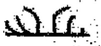
මෙම පස වඩාත් හොඳින් පැහැදිලි කළ හැක්කේ,

(1) වැලි පසක් ලෙස ය.
(2) ලෝම පසක් ලෙස ය.
(3) සවිවර පසක් ලෙස ය.
(4) සුසංහිත පසක් ලෙස ය.
(5) ජලවහනය දුර්වල පසක් ලෙස ය.

- සිතියම්වල භාවිත වන සංකේත කිහිපයක් පහත රූපසටහනේ දක්වා ඇත. **44** වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙම රූපසටහන භාවිත කරන්න.


P


Q


R

44. ඉහත රූපසටහනේ P, Q සහ R යන සංකේත නියෝජනය කරන්නේ පිළිවෙළින්,

(1) පාලම, දුම්රිය මාර්ගය සහ වගුරු බිම ය.
(2) පාලම, අධිපාර සහ වෙල් යාය ය.
(3) ජලධරය, දුම්රිය මාර්ගය සහ වගුරු බිම ය.
(4) පාලම, දුම්රිය මාර්ගය සහ කුඹුරු යාය ය.
(5) ජල මාර්ගය, අධිපාර සහ කුඹුරු යාය ය.

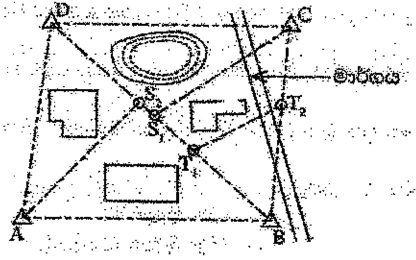
45. සීමා වූ (confined) ජලධරයකින් ජලය පොම්ප කිරීම පිළිබඳ ප්‍රකාශ දෙකක් පහත දැක්වේ.

A - නැවත ආරෝපණ සීඝ්‍රතාව පොම්ප කිරීමේ සීඝ්‍රතාවට වඩා අඩු වන විට ජල සැපයුම අඩු වේ.
B - භූගත ජල ළිඳෙහි පහත් ස්ථානයක පොම්පය ස්ථාපනය කිරීමෙන් අඛණ්ඩ ජල සැපයුමක් ලබාගත හැකි ය.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,

(1) A සහ B දෙක ම නිවැරදි ය.
(2) A නිවැරදි වන අතර B වැරදි ය.
(3) B නිවැරදි වන අතර A වැරදි ය.
(4) A සහ B නිවැරදි වන අතර B මගින් තවදුරටත් A පැහැදිලි කරයි.
(5) A සහ B නිවැරදි වන අතර A මගින් තවදුරටත් B පැහැදිලි කරයි.

- ඉඩමක දම්වැල් මැනුම් සිතියමක් පහත රූපසටහනේ දැක්වේ. **46** වන ප්‍රශ්නයට පිළිතුරු සැපයීම සඳහා මෙම රූපසටහන භාවිත කරන්න.



46. ඉහත දම්වැල් මැනුම් සිතියමේ ඇති ප්‍රධාන මැනුම් රේඛා වනුයේ,

(1) AS_2, CS_1 සහ T_1T_2 වේ.
(2) AB, AD, BD සහ CD වේ.
(3) AB, AD, BC සහ CD වේ.
(4) AB, BC, BD සහ AD වේ.
(5) AD, BD, BC සහ CD වේ.

[අටවැනි පිටුව බලන්න

47. පොකුණක ඇති කරන ආහාරමය මත්ස්‍යයන් පෝෂණය කිරීමේ දී නිසි ක්‍රමවේදය අනුගමනය කිරීම වැදගත් වේ. සෑම දිනක ම මත්ස්‍යයන්ට ආහාර සැපයිය යුත්තේ, මත්ස්‍යයන්ගේ ශරීර බරෙන්

(1) 5% ට සමාන ආහාර ප්‍රමාණයක් පොකුණ මතුපිට විසුරුවා හැරීමෙනි.
(2) 10% ට සමාන ආහාර ප්‍රමාණයක් පොකුණ මතුපිට විසුරුවා හැරීමෙනි.
(3) 5% ට සමාන ආහාර ප්‍රමාණයක් පොකුණේ එක ම ස්ථානයකට ලබා දීමෙනි.
(4) 10% ට සමාන ආහාර ප්‍රමාණයක් පොකුණේ එක ම ස්ථානයකට ලබා දීමෙනි.
(5) 7.5% ට සමාන ආහාර ප්‍රමාණයක් පොකුණේ ස්ථාන කිහිපයකට ලබා දීමෙනි.

48. එළකිරි නිෂ්පාදනය සම්බන්ධ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.

A - කිරිවල ඇති දෛහික සෛල ගණන බුරුල්ලේ සෞඛ්‍යය පිළිබඳ දර්ශකයකි.
B - කිරි උණු කරන විට කැටි ගැසීම, බැක්ටීරියා මගින් අපවිත්‍රනය වීම නිසා සිදු විය හැකි ය.
C - බුරුල්ල ආසාදනය වූ විට කිරිවල අඩංගු දෛහික සෛල ගණන අඩු වේ.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන්,

(1) A සහ B නිවැරදි ය.
(2) A සහ C නිවැරදි ය.
(3) B සහ C නිවැරදි ය.
(4) A සහ B නිවැරදිවන අතර B මගින් A පැහැදිලි කරයි.
(5) A සහ C නිවැරදිවන අතර C මගින් A පැහැදිලි කරයි.

49. COVID-19 වසංගතයට මුහුණ දීම සඳහා ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය බලධාරීන් නිර්දේශ කර ඇති පියවර කිහිපයක් පහත දැක්වේ.

A - මුහුණු ආවරණ පැළඳ සිටීම
B - අවම සේවක සංඛ්‍යාවක් සහිත වැඩමුර ක්‍රියාත්මක කිරීම
C - පොලිතීන් පලකවලින් කවුන්ටර ආවරණය කිරීම
D - අධි අවදානම් කාර්ය ඉටු කිරීම සඳහා රොබෝ උපාංග හඳුන්වා දීම

ආපදා වැළැක්වීමේ ධූරාවලියට අනුව, ඉහත A, B, C සහ D පියවර වර්ග කළ හැක්කේ පිළිවෙලින්,

(1) ඉංජිනේරු පාලනයක්, ආදේශනයක්, බැහැර කිරීමක් සහ පරිපාලන පාලනයක් ලෙස ය.
(2) පුද්ගලික ආරක්ෂක උපාංග භාවිතයක්, ආදේශ කිරීමක්, බැහැර කිරීමක් සහ ඉංජිනේරු පාලනයක් ලෙස ය.
(3) බැහැර කිරීමක්, ආදේශ කිරීමක්, පුද්ගලික ආරක්ෂක උපාංග භාවිතයක් සහ ඉංජිනේරු පාලනයක් ලෙස ය.
(4) ආදේශ කිරීමක්, පරිපාලන පාලනයක්, ඉංජිනේරු පාලනයක් සහ පුද්ගලික ආරක්ෂක උපාංග භාවිතයක් ලෙස ය.
(5) පුද්ගලික ආරක්ෂක උපාංග භාවිතයක්, පරිපාලන පාලනයක්, ඉංජිනේරු පාලනයක් සහ ආදේශ කිරීමක් ලෙස ය.

50. බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධති පිළිබඳ ප්‍රකාශ තුනක් පහත දැක්වේ.

A - පාර්ශ්වික නළ දිගේ පළමු සහ අවසාන විමෝචකය අතර විසර්ජන සීඝ්‍රතාවේ වෙනස 10% කට සීමා කළ යුතු ය.
B - නළයේ පිටතට සම්බන්ධිත විමෝචක බහුලව භාවිත වන්නේ සමීප පරතරයක් ඇති බෝග (එළවළු) සඳහා ය.
C - සියලු ම ජල සම්පාදන ක්‍රම අතර, බිංදු ජල සම්පාදනය, ජලය යෙදීමේ ඉහළ ම ඒකාකාරී බවක් දක්වයි.

ඉහත ප්‍රකාශ අතුරෙන් නිවැරදි වනුයේ,

(1) A පමණි. (2) B පමණි. (3) C පමණි.
(4) A සහ B පමණි. (5) A සහ C පමණි.

***

ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம்

අ.පො.ස. (උ.පෙළ) විභාගය/ க.பொ.த. (உயர் தர)ப் பரீட்சை - 2021 (2022)

විෂය අංකය **பாட இலக்கம்**	66	**විෂයය** **பாடம்**	**ජෛවපද්ධති තාක්ෂණවේදය**

ලකුණු දීමේ පටිපාටිය/புள்ளி வழங்கும் திட்டம்
I පත්‍රය/பத்திரம் I

ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.	ප්‍රශ්න අංකය வினா இல.	පිළිතුරු අංකය விடை இல.
01.	2	11.	1	21.	4	31.	1	41.	3
02.	2	12.	3	22.	4	32.	1	42.	5
03.	3	13.	5	23.	2	33.	3	43.	4
04.	3	14.	4	24.	4	34.	1	44.	1
05.	2	15.	5	25.	1	35.	4	45.	1
06.	2	16.	5	26.	3	36.	5	46.	3
07.	2	17.	2	27.	5	37.	1	47.	3
08.	3	18.	4	28.	3	38.	1	48.	1
09.	4	19.	3	29.	5	39.	2	49.	5
10.	5	20.	3	30.	3	40.	1	50.	5

✪ **විශේෂ උපදෙස්/ விசேட அறிவுறுத்தல் :**

එක් පිළිතුරකට/ ஒரு சரியான விடைக்கு 01 ලකුණු බැගින්/புள்ளி வீதம்

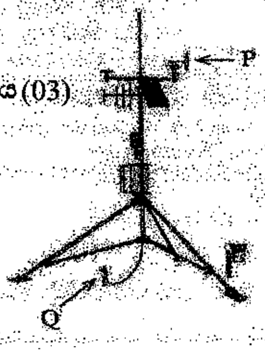
මුළු ලකුණු/மொத்தப் புள்ளிகள் 1 × 50 = 50

A - කොටස - ව්‍යුහගත රචනා

සියලු ම ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු මෙම ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ම සපයන්න.
(එක් එක් ප්‍රශ්නය සඳහා නියමිත ලකුණු ප්‍රමාණය 75 කි.)

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

1. (A) ස්වයංක්‍රීය කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක දළ සටහනක් පහත දැක්වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) සහ (ii) ට පිළිතුරු දීමට මෙම සටහන යොදා ගන්න.



(i) මෙම රූපසටහනෙහි P සහ Q යන කොටස් නම් කරන්න.

(1) P - සුළඟේ වේගය හා දිශාව දක්වන සංවේදකය (03)

(2) Q - භූගත කිරීමේ දණ්ඩ (03)

(ii) ස්වයංක්‍රීය කාලගුණ මධ්‍යස්ථානයක Q කොටස තිබීමේ අරමුණ සඳහන් කරන්න.

අකුණු අනතුරුවලින් ආරක්ෂා කිරීමට (04)

(B) පරිසර පද්ධති මනාව පවත්වා ගැනීම සඳහා පාංශු ගුණාංග වැදගත් කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි.

(i) පරිසර පද්ධතිවල ඵලදායීතාව පවත්වා ගැනීමේදී වැදගත් වන පාංශු භෞතික ගුණාංග දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) පාංශු ව්‍යුහය/ පාංශු වයනය/ පාංශු උෂ්ණත්වය. (03)

(2) පාංශු ඝනත්වය/ පාංශු සච්ඡිද්‍රතාවය (03)

(ii) ශාක වර්ධනය සඳහා පස වැදගත් වීමට හේතු දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) ශාක දරා සිටීමට අවශ්‍ය මාධ්‍යය සැපයීම (03)

(2) පෝෂක සැපයීම/ ජලය සැපයීම (03)

(C) ආහාර බෝගවලින් නිර්මිත භූමි අලංකරණය යනු, ආහාර ශාක භූ දර්ශනයක් තුළ සැලසුම් අංග ලෙස භාවිත කිරීමයි.

(i) ආහාර බෝගවලින් නිර්මිත භූමි අලංකරණයේ ප්‍රතිලාභ තුනක් සඳහන් කරන්න.

(1) නැවුම් එළවළු සහ පලතුරුවල රස විඳීමට/ ආහාර සුරක්ෂිතතාව ඉහළ නැංවීමට/ (04)

(2) ආහාර සඳහා පිරිවැය අවම කර ගැනීමට/වෙළෙඳපොළෙන් ලබා ගත නොහැකි බෝග වර්ග ලබා ගත හැකි වීම (04)

(3) පළිබෝධනාශක හා වල් නාශක භාවිතය අවම වීම/ පහසුවෙන් එළවළු හා පලතුරු ලබා ගත හැකි වීම (04)

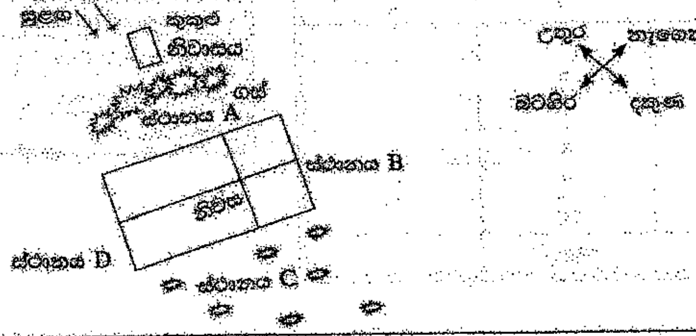
(ii) පූර්ණ සෙවණ සහිත, මධ්‍යස්ථ සෙවණ සහිත සහ සෙවණ රහිත ස්ථානවල වගා කිරීමට සුදුසු ආහාර බෝගයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

(1) පූර්ණ සෙවණ සහිත ස්ථාන - ගොටුකොළ, සලාද, නිවිති (03)

(2) මධ්‍යස්ථ සෙවණ සහිත ස්ථාන - කහ, ඉගුරු, කිරිඅල, වැල් අල (03)

(3) සෙවණ රහිත ස්ථාන - පතෝල, කරවිල, ලබු, වැටකොළු, තක්කාලි, මිරිස්, බණ්ඩක්කා, බටු, කැකිරි, පිපිඤ්ඤා, වට්ටක්කා, බෝංචි, මෑ කරල්, බීට්රූට්, ගෝවා, රාබු, නෝකෝල් (සුදුසු ආහාර බෝගයක්) (03)

(D) පහත දැක්වෙන රූපසටහන සිසුවෙකු විසින් තම ගෙවත්ත සඳහා සකස් කරන ලද භූ දර්ශන සැලැස්මක් වේ. ප්‍රශ්න අංක (i) සිට (iv) දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට මෙම රූපසටහන භාවිත කරන්න.



[තුන්වැනි පිටුව බලන්න.

(i) ඉහත සැලැස්මේ, A ස්ථානයේ ගස් සිටීමේ ප්‍රධාන වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) සුළඟ පාලනයට/ සුළං බාධකයක් ලෙස (03)

(2) කුකුළු නිවාසය දර්ශනය වීම වැළැක්වීමට (03)

(ii) ඉදිරිපස මිදුල ලෙස හඳුනා ගැනීමට වඩාත්ම සුදුසු කුමන ස්ථානය ද?

B (03)

(iii) මල් පිපෙන ශාක සිටුවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු කුමන ස්ථානය ද?

B (03)

(iv) පත්‍රමය එළවළු සිටුවීම සඳහා වඩාත්ම සුදුසු කුමන ස්ථානය ද?

C (03)

(E) දැව පදම් කිරීම යනු දැව තුළ අඩංගු සෛල සමඟ බැඳී ඇති තෙතමනය ඉවත් කිරීම සඳහා දැව වියළීමේ ක්‍රියාවලියකි.

(i) ශ්‍රී ලංකාවේ බහුල ව භාවිතවන දැව පදම් කිරීමේ ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) වාතයේ වියළීම (ස්වාභාවික ක්‍රමය) (04)

(2) උඳුන් තුළ වියළීම (කෘත්‍රිම/ යාන්ත්‍රික ක්‍රමය) (04)

(ii) දැව පදම් කිරීමේ ප්‍රධාන වාසි දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1) දැව විනාශ වීම පාලනය වීම/සංරක්ෂණය වීම, දැවවල සිදුවන හැකිළීම හා ප්‍රසාරණය වීම වැළැක්වීමට (03)

(2) දැවවලට හානි කරන ජීවී ක්‍රියා පාලනය කිරීමට, දැව ප්‍රවාහනය පහසු වීම, දැව පරිහරණය පහසු වීම, දැවවල ශක්තිය වැඩි වීම, දැවවලට නිමාවක් දීම පහසු වීම (03)

(iii) පදම් කිරීමේදී දැව ඇද ගැසීම අවම කිරීම සඳහා ගත යුතු වැදගත් පියවරක් සඳහන් කරන්න.

පදම් කිරීමේදී අට්ටි ගසා වියළීම (03)

Q. 1

75

2. (A) තලමිතිය යනු එක් මට්ටමක උස තවත් මට්ටමකට සාපේක්ෂ ව නිර්ණය කිරීමේ ක්‍රියාවලියකි. එය වේලි ඉදිකිරීම, වාරිමාර්ග, ගොඩනැගිලි වැනි ඉංජිනේරු කටයුතු සැලසුම් කිරීමේදී භාවිත කෙරේ.

(i) බහුල ව භාවිත වන තලමිති ක්‍රම දෙකක් සඳහන් කරන්න.

(1)

(2)

මුළු ලකුණු ලබා දෙන්න

(ii) තලමිතියේදී සාමාන්‍යයෙන් සිදු විය හැකි දෝෂ දෙකක් සහ එම එක් එක් දෝෂය මග හැරීමට/ අවම කිරීමට ගත හැකි උපක්‍රමයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

	දෝෂය	මග හැරීම/ අවම කිරීම සඳහා වූ උපක්‍රමය
(1)	**මුළු ලකුණු ලබා දෙන්න**	
(2)		

(iii) තලමිතියේදී පසු දර්ශන පාඨාංක (backsight reading) ගැනීමේ අරමුණ කුමක් ද?

මුළු ලකුණු ලබා දෙන්න

(06)

(iv) බිම් මැනුමේදී සහ තලමිතියේදී ශ්‍රී ලංකාවේ භාවිතවන ආරම්භක පෘෂ්ඨය (datum surface) නම් කරන්න.

මධ්‍යන්‍ය මුහුදු මට්ටම (Mean Sea Level/MSL) (03)

(B) ජලයේ දියවී ඇති අධික අයන ප්‍රමාණය ජලයේ කඨිනත්වයට ප්‍රධාන වශයෙන් බලපායි.

(i) ජලයේ ස්ථිර කඨිනත්වය ඇති කරන අයන වර්ග දෙකක් නම් කරන්න.

(1) Ca^{2+} / Ca අයන (02)

(2) Mg^{2+} / Mg අයන (02)

(ii) ජලයේ තාවකාලික කඨිනත්වය ඉවත් කිරීමේ ක්‍රමයක් සඳහන් කරන්න.

රත් කිරීම (03)

(iii) ජලයේ කඨිනත්වය බහුල ව පවතින ශ්‍රී ලංකාවේ සුලබ පානීය ජල මූලාශ්‍රයක් නම් කරන්න.

නළ ළිං/ ආටීසියානු ළිං (03)

(C) උසස් තත්ත්වයේ රෝපණ ද්‍රව්‍ය නිෂ්පාදනය කිරීමට විවිධ ක්‍රම තිබේ.

(i) තවාන් යනු ශාක රෝපණය කර අපේක්ෂිත වයසට වැඩෙන තෙක් රැක බලා ගන්නා ස්ථානයකි. වාණිජමය වශයෙන් භාවිත කරන තවාන් බඳුන් දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(1) පොලිතීන් බෑග්, කඩදාසි බඳුන් (03)

(2) තවාන් තැටි, කොම්පොට් (03)

(ii) සිසුවියක් ඇගේ නෑදෑ නිවසකට ගිය විට එම ගෙවත්තෙහි අධික ලෙස පල හටගෙන ඇති දෙහි ගසක් දුටුවා ය. ඇයටත් එලෙස අධික ලෙස හා ඉක්මනින් පල හට ගන්නා දෙහි ගසක් ඇගේ ගෙවත්තේ සිටුවා ගැනීමට අවශ්‍ය විය. ඇගේ අභිලාෂය සපුරාලීම සඳහා යොදා ගත හැකි වඩාත් සුදුසු ම ශාක ප්‍රචාරණ ක්‍රමය කුමක් ද?

වායව අතු බැඳීම (03)

(iii) ඇතැම් උපකරණ, පටක රෝපණ විද්‍යාගාරයක අනිවාර්යයෙන් ම තිබිය යුතු ය. පටක රෝපණයේදී පහත සඳහන් එක් එක් උපකරණයේ මූලික අරමුණ සඳහන් කරන්න.

උපකරණය	**භාවිත කිරීමේ අරමුණ**	
(1) පීඩන තාපකය	පටක රෝපණ මාධ්‍ය/උපකරණ ජීවානුහරණය	(03)
(2) උදුන් තැටිය හා චුම්භක මන්ථය	රෝපණ මාධ්‍යය ඒකාකාරව සකස් කිරීම/රෝපණ මාධ්‍යය රත් කිරීම හා කැලතීම/මිශ්‍ර කිරීම	(03)
(3) කැපුම් තලය	පූර්වකය කපා කොටස්වලට වෙන් කිරීම	(03)
(4) උදුන	උපකරණ ජීවානුහරණය/උපකරණ වියළීම	(03)

(D) පාලිත පරිසර කෘෂිකර්මය යනු වර්ධනය, අස්වැන්න සහ අස්වැන්නේ ගුණාත්මකභාවය වැඩි දියුණු කිරීම සඳහා කෘත්‍රිම ව ප්‍රශස්ත තත්ත්ව ලබා දීමෙන් ආරක්ෂිත පරිසරයක බෝග වගා කිරීමයි.

(i) පහත සඳහන් පාරිසරික සාධක පාලනය කිරීම සඳහා පාලිත පරිසර කෘෂිකාර්මික පද්ධතියක යොදා ගනු ලබන උපක්‍රම මොනවා ද?

(1) උෂ්ණත්වය
වාතය ඇද දමන පංකා (පිටාර පංකා) exhaust Fan/ සවල ලුවර්/ ඇලුමිනෙට් (Thermal Screen) යෙදීම, භිත්තිවල උස වැඩි කිරීම/ Fan-pad/ මිහිදුම් ආකාර ජල විසිරුම් පද්ධති/වායු සමන යන්ත්‍ර යෙදීම (03)

(2) ආලෝකය
වීදුරු හෝ පොලිතින් වහලට යෙදීම/ආලෝකය පරාවර්තනය වන වසුන් යෙදීම/ කෘත්‍රිම ආලෝක ප්‍රභව/ ඇලුමිනෙට්/සෙවණ දැල්/ අළු හෝ රතු පැහැ වසුන්/ ගෘහය වටා සෙවණ ගස් (03)

(3) ආර්ද්‍රතාව
ලුවර් විවෘත කිරීම, වායු සමන යන්ත්‍ර යෙදීම, විසුරුම් හෝ Foggers, පැති බිත්තිවලට තෙත පෙගවූ පැදුරු (03)

(ii) නිර්පාංශු වගාව යනු ශාකවල මුල් ඇද්දවීමේ මාධ්‍යයක් ලෙස පස භාවිත නොකර ශාක වැවීමයි. ශාක වගා කිරීම සඳහා බහුල ව භාවිත වන නිර්පාංශු වගා මාධ්‍ය තුනක් සඳහන් කරන්න.

(1) කොහුබත්, කොහු කෙඳි, වර්මිකියුලයිට්, පර්ලයිට්, (02)

(2) ජලය, අඟුරු, පිළිස්සූ දහයියා (02)

(3) Rock wool (02)

මෙම තීරුවේ කිසිවක් නොලියන්න.

(E) අපනයන වෙළෙඳපොළ සඳහා දිසිදි පොල් නිෂ්පාදනය ශ්‍රී ලංකාවේ පොල් ආශ්‍රිත ප්‍රධාන කර්මාන්තයකි.

(i) දිසිදි පොල් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියට අදාළ පහත ගැලීම් සටහනේ දක්වා ඇති හිස්තැන් පුරවන්න.

පොල් ගෙඩි සදම් කිරීම
↓
(1) ලෙලි ගෑසීම (02)
↓
පොල් කටුව ඉවත් කිරීම
↓
(2) කුරුට්ට ඉවත් කිරීම (02)
↓
මදය කුඩා කැබලිවලට කැපීම හා සේදීම
↓
(3) ජීවානුහරණය (02)
↓
මදය කුඩා තීරුවලට කැපීම
↓
(4) වියළීම (02)
↓
ඇසුරුම් කිරීම

(ii) දිසිදි පොල් නිෂ්පාදනයේදී ජනනය වන පහත සඳහන් අපද්‍රව්‍ය යොදාගෙන නිෂ්පාදනය කළ හැකි අතුරු නිෂ්පාදනයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

(1) පොල් කුරුට්ට (බීජාවරණය) කුරුටු තෙල් (02)

(2) පොල්කටු සක්‍රීය කාබන්, පොල් කටු අඟුරු (02)

(iii) දිසිදි පොල්වල ප්‍රධාන භාවිතයක් සඳහන් කරන්න.

රස කැවිලි නිෂ්පාදනය (02)

(F) ව්‍යවසායකයින්ට සිය ව්‍යාපාර ආරම්භ කිරීමේදී විවිධ ආකාරයේ අවදානම් ගැනීමට සිදු වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ ව්‍යවසායකයකුට මුහුණ දීමට සිදුවිය හැකි අවදානම් **දෙකක්** සඳහන් කරන්න.

(i) මිල ගණන් විචලනය, සේවක උද්ඝෝෂණය, සොරසතුරු හානි, නීති හා රෙගුලාසි (03)

(ii) වෙනස්වීම්, කාලගුණික හා දේශගුණික බලපෑම, රෝග හා පළිබෝධ හානි (03)

Q. 2

75

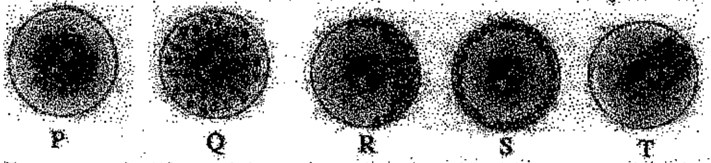
3. (A) ලෝකයේ ආහාරමය මත්ස්‍ය ප්‍රමාණයෙන් 50% කට වැඩි ප්‍රමාණයක් නිෂ්පාදනය කරනු ලබන්නේ වගා කරනු ලබන මත්ස්‍ය කර්මාන්තය මගිනි. පහත සඳහන් එක් එක් මත්ස්‍ය පොකුණු සඳහා සුදුසු මත්ස්‍ය විශේෂයක් බැගින් සඳහන් කරන්න.

(i) කරදිය පොකුණ සීබාස් (මෝදා), මුහුදු කැකිරි (මුහුදු කුඩැල්ලා), බෙල්ලා (03)

(ii) කිවුල් ජල පොකුණ වෙක්කයා, ඉස්සා, මඩ කකුළුවා, කොස්සා (03)

(iii) මිරිදිය පොකුණ ලූලා, මගුරා, තිලාපියා, චීන කාෆ් වර්ග, ඉන්දියන් කාෆ් වර්ග (03)

(B) පැටවු රක්කවනයක් තුළ කුකුළු පැටවුන් විසිරී සිටින ආකාරය, එම පැටවු රක්කවනය තුළ ඇති පරිසරය පිළිබඳ අදහසක් ලබා ගැනීමට යෝග්‍ය දර්ශකයකි. පැටවු රක්කවනයක් තුළ විවිධ පාරිසරික තත්ත්ව යටතේ කුකුළු පැටවුන් විසිරී සිටින රටාව පහත රූපසටහන්වල දැක්වේ. මෙම රූපසටහන් භාවිත කරමින් P සිට T දක්වා එක් එක් පැටවු රක්කවනයේ පාරිසරික තත්ත්වය සඳහන් කරන්න.



(i) P අඩු උෂ්ණත්ව තත්ත්වය (03)

(ii) Q ප්‍රශස්ත ඒකාකාර උෂ්ණත්ව පැවතීම (03)

(iii) R එක් දිශාවකින් උෂ්ණත්වය වැඩි වශයෙන් ලැබීම (03)

(iv) S වැඩි උෂ්ණත්වය තත්ත්වයක් පැවතීම (03)

(v) T එක් දිශාවකින් සිසිල් සුළං හැමීම (03)

(C) COVID-19 ක්‍රියාකාරකම්වල යෙදෙන සේවකයින්ගේ සෞඛ්‍යය සහ ආරක්ෂාව තහවුරු කිරීම සඳහා විශේෂිත ආම්පන්න පැළඳීම නිර්දේශ කෙරේ. COVID-19 ක්‍රියාකාරකම් සමග කටයුතු කිරීමේදී සෞඛ්‍ය සේවකයින් පැළඳිය යුතු වැදගත් ආරක්ෂක ආම්පන්න තුනක් සඳහන් කරන්න.

(i) මුව ආවරණ, මුහුණු ආවරණය (face mask) (03)

(ii) අත් වැසුම් (03)

(iii) පුද්ගල ආරක්ෂණ ඇඳුම (03)

(D) විදුලි උඳුනක් භාවිතයෙන් පාන් ගෙඩි 30ක් පිළිස්සීම පිළිබඳ තොරතුරු A සහ B වගුවල දක්වා ඇත. (i) සිට (v) දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු දීමට මෙම තොරතුරු භාවිත කරන්න.

වගුව A

අමුද්‍රව්‍ය	මිල/kg (රු.)	අවශ්‍ය ප්‍රමාණය (g)
තිරිඟු පිටි	100.00	8250
සීනි	130.00	20
යීස්ට්	800.00	100
ලුණු	75.00	115

විදුලිය සඳහා පිරිවැය (රු.) 75.00
ජලය සඳහා පිරිවැය (රු.) 50.00
ශ්‍රමය සඳහා පිරිවැය / පැය (රු.) 200.00

වගුව B

කාර්යය	අවශ්‍ය කාලය (මිනිත්තු)
උපකරණ පිරිසිදු කිරීම	25
අමුද්‍රව්‍ය බර කිරීම	20
පිටි මෝලිය සකස් කිරීම	20
පිටි මෝලිය පිපීමට තැබීම	40
බර කිරා ගැනීම සහ අච්චුවේ තැබීම	20
පිළිස්සීම	30
සිසිලනය සහ ඇසුරුම් කිරීම	25

(i) මුළු සෘජු නිෂ්පාදන පිරිවැය ගණනය කරන්න.

සෘජු අමුද්‍රව්‍ය පිරිවැය $= 825 + 2.60 + 80 + 8.63 =$ රු.916.23

සෘජු ශ්‍රම පිරිවැය $= \frac{180}{60} \times 200 =$ රු.600

මුළු සෘජු නිෂ්පාදන පිරිවැය $916.23 + 600 =$ රු.1516.23 = රු.1516.00 (05)

(ii) මුළු වක්‍ර නිෂ්පාදන පිරිවැය ගණනය කරන්න.

මුළු වක්‍ර නිෂ්පාදන පිරිවැය = විදුලි පිරිවැය + ජල පිරිවැය

= රු. 75 + රු.50

රු. 125.00 (05)

(iii) එක් පාන් ගෙඩියක් නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා මුළු පිරිවැය ගණනය කරන්න.

එක් පාන් ගෙඩියක් නිෂ්පාදනයට මුළු පිරිවැය = $\frac{\text{මුළු සෘජු නිෂ්පාදන පිරිවැය + මුළු වක්‍ර නිෂ්පාදන පිරිවැය}}{30}$

$= \frac{1516 + 125}{30}$ = රු.54.70 = රු.55.00 (05)

(iv) ඉහත වියදම් ඇස්තමේන්තුව සකස් කිරීමේ වැදගත්කම කුමක් ද?

පාන් ගෙඩියක මිල තීරණය කිරීමට (03)

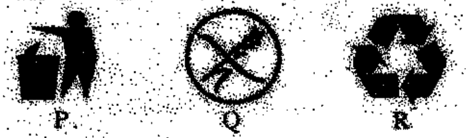
(v) පිටි මිශ්‍රණයට පහත ද්‍රව්‍ය එකතු කිරීමේ අරමුණ කුමක් ද?

(1) සීනි පැසවීමට උපස්තරයක් ලබා දීම (03)

(2) යීස්ට් පැසවීමට/ පිපීමට (03)

මෙම තීරයේ කිසිවක් නොලියන්න

(E) පාරිභෝගිකයන්ට යම් වැදගත් තොරතුරු සන්නිවේදනය කිරීම සඳහා ආහාර ලේබලවල භාවිත කරන සංකේත කිහිපයක් පහත රූපසටහන්වල දක්වා ඇත. එහි දැක්වෙන එක් එක් සංකේතය මගින් සන්නිවේදනය වන වැදගත් පණිවුඩය සඳහන් කරන්න.



(i) P — කසළ නිසි ලෙස බැහැර කරන්න / කසළ බැහැර කරන ස්ථානය **(03)**

(ii) Q — ග්ලූටන් රහිතය **(03)**

(iii) R — ප්‍රතිචක්‍රීකරණය කළ හැකිය **(03)**

(F) ආහාර අපමිශ්‍රණය කිරීම පාරිභෝගිකයින්ට දැඩි සෞඛ්‍ය අවදානමක් ඇති කරන ඉතා බරපතල ගැටලුවකි.

(i) ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර අපමිශ්‍රණය කිරීම සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි භාර ගැනීමට වගකිව යුතු නිලධාරියා කවුද?

සෞඛ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජනරාල් **(03)**

(ii) ආහාර ද්‍රව්‍ය අපමිශ්‍රණය කිරීම නිසා ඇතිවන ගැටලු දෙකක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

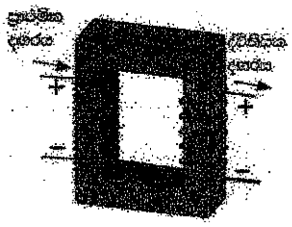
(1) සෞඛ්‍ය ගැටලු, ගුණාත්මක බවෙහි ගැටලු, නිෂ්පාදකයාට නීතිමය ගැටලු, පාරිභෝගිකයාට අලාභ වීම, නිෂ්පාදකයාට අලාභ වීම, නිෂ්පාදකයාට වෙළෙඳපොළ අහිමි වීම, **(03)**

(2) නිෂ්පාදන කෙරෙහි පාරිභෝගික විශ්වාසය බිඳ වැටීම **(03)**

Q. 3

75

4. (A) පරිණාමකයක් යනු එක් විද්‍යුත් පරිපථයකින් තවත් පරිපථයකට විද්‍යුත් ශක්තිය මාරු කරන උපාංගයකි. මෙහි දැක්වෙන්නේ පරිණාමකයක ක්‍රමානුරූප සටහනකි. (i) සිට (iv) දක්වා ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු සැපයීමට මෙම සටහන භාවිත කරන්න.



(i) මෙය අධිකර පරිණාමකයක් ද, අවකර පරිණාමකයක් ද යන්න සඳහන් කරන්න.

අවකර පරිණාමකය **(03)**

(ii) මෙම පරිණාමකයේ ප්‍රාථමික දඟරේ සහ ද්විතීයික දඟරේ හරහා ගලා යන ධාරාව පිළිබඳව අදහස් දක්වන්න.

ප්‍රාථමික දඟරය තුළින් ගලන ධාරාවට වඩා වැඩි ධාරාවක් ද්විතික දඟරය හරහා ගලා යයි **(03)**

(iii) මෙම පරිණාමකයේ ප්‍රාථමික දඟරයේ සහ ද්විතීයික දඟරයේ වෝල්ටීයතාව ගැන අදහස් දක්වන්න.

ප්‍රාථමික දඟරයේ වෝල්ටීයතාවට වඩා ද්විතික දඟරයේ වෝල්ටියතාව අඩු ය **(03)**

(iv) මෙවැනි පරිණාමකයක් බහුල ව භාවිත වන අවස්ථාවක් සඳහන් කරන්න.

වෙල්ඩින් ට්‍රාන්ස්පෝමර්, පරිගණක, ජංගම දුරකථන චාජර්වල **(03)**

(B) නිවසක 100 W, 75 W සහ 60 W විදුලි බල්බ 3ක් සමාන්තර ආකාරයට ප්‍රධාන විදුලි සැපයුම සමග සම්බන්ධ කර ඇති අතර එම එක් එක් විදුලි බල්බයක් දිනකට පැය 5ක් බැගින් දැල්වේ. මීට අමතරව 50 W බැගින් වූ විදුලි පංකා 2ක් දිනකට පැය 10ක් ද, 1000 W ක විදුලි කේතලයක් දිනකට පැය භාගයක් ද භාවිත කෙරේ. මෙම කාලය පුරාවට විදුලි සැපයීමේ වෝල්ටීයතාව 220 V ක නියතව පවතී.

(i) විදුලි කේතලය ක්‍රියාත්මක වන විට ඒ හරහා ගලායන ධාරාව ගණනය කරන්න.

$P = VI$

$I = P/v$

$I = \frac{1000W}{220V} = 4.54A$ **(04)**

(ii) විදුලි බල්බ තුන දිනකදී උපයෝගී කර ගන්නා ශක්තිය කොපමණ ද?

$$\left.\begin{aligned} E &= Pt \\ &= (100W + 75W + 60W) \times 5h \\ &= 235W \times 5h \\ &= 1175Wh \\ E &= 1.175kWh \end{aligned}\right\} \quad \text{or} \quad \left\{\begin{aligned} E &= Pt \\ &= (100W + 75W + 60W) \times (5 \times 60 \times 60) \\ &= (235W \times 18{,}000s \\ &= 4230{,}000J \\ &= 4230KJ \end{aligned}\right.$$

(04)

(iii) විදුලි පංකා දෙක දිනකදී උපයෝගී කර ගන්නා ශක්තිය කොපමණ ද?

E = Pt
= 100W X 10h
= 1000Wh
E = 1kwh

or

= 100W x (10X 60X 60)s
= 100W x 36000s
= 3600000J = 3600KJ (04)

(iv) විදුලි කේතලය දිනකට උපයෝගී කර ගන්නා ශක්තිය කොපමණ ද?

E = Pt
= 1000W X 0.5h
= 500Wh
E= 0.5kwh

or

= 1000W x (0.5X 60X 60)s
= 1000W x 1800s
= 1800000J = 1800KJ (04)

(v) ජූනි මාසයේදී මෙම නිවසේ සියලු ම විදුලි උපකරණ මඟින් උපයෝගී කර ගන්නා මුළු ශක්තිය (kWh වලින්) කොපමණ ද?

දිනක මුළු ශක්තිය = (1.175 + 1+0.5) kwh
= 2.675 kwh
ජූනි මාසය සඳහා මුළු ශක්තිය = 2.675kwh X 30
= 80.25kwh (04)

(vi) විදුලි වියදම රු. 9.00/kW h වන්නේ නම්, මෙම නිවසේ ජූනි මාසයේ විදුලි බිල කොපමණ ද ?

= 80.25kwh X රු. 9.00
= රු. 722.25 (04)

(C) කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්පයක සුමට ක්‍රියාකාරිත්වය සඳහා, එම ජල පොම්පය ස්ථාපනය කිරීමට පෙර එහි සම්පූර්ණ හිස (Total head) නිර්ණය කිරීම වැදගත් වේ.

(i) කේන්ද්‍රාපසාරී ජල පොම්පයක සම්පූර්ණ හිස නිර්ණය කිරීමේදී සලකා බැලිය යුතු ප්‍රධාන කරුණු තුනක් ලැයිස්තුගත කරන්න.

(1) චූෂණ හිස (03)
(2) විසර්ජන හිස (03)
(3) ඝර්ෂණ හිස (03)

(ii) ගිල්විය හැකි ජල පොම්ප භාවිත කරන විට, ඉහත සඳහන් කරුණු අතුරෙන් වඩාත් ම තීරණාත්මක වන්නේ කුමක් ද?

විසර්ජන හිස (03)

(D) එන්ජිමක් යනු ඉන්ධනවල අඩංගු ශක්තිය, යාන්ත්‍රික ශක්තිය බවට පරිවර්තනය කිරීමට නිර්මාණය කර ඇති යන්ත්‍රයකි.

(i) එන්ජිමක පහත සඳහන් එක් එක් උපාංගයේ ප්‍රධාන කාර්යය සඳහන් කරන්න.

එන්ජින් උපාංගය	**ප්‍රධාන කාර්යය**	
(1) පිස්ටනය (Piston)	ඉන්ධන හෝ වායු මිශ්‍රණය සම්පීඩනය / දහන ක්‍රියාවලියට ආධාර කිරීම තාප ශක්තිය, යාන්ත්‍රික ශක්තිය බවට හැරවීම.	(04)
(2) වකැටි දණ්ඩ (Crank shaft)	රේඛීය චලනය භ්‍රමණ චලනයක් බවට පත් කිරීම	(04)
(3) කැම් දණ්ඩ (Cam shaft)	කපාට විවෘත කිරීම හා වැසීම	(04)

(ii) බහු-සිලින්ඩර එන්ජින් හා සසඳන විට තනි-සිලින්ඩර එන්ජින් විශාල ස්ව රෝදයක් සහිත වීමට හේතුව සඳහන් කරන්න.

බල සම්ප්‍රේෂණය ඒකාකාරීව සිදු කිරීමට/ශක්තිය ඒකාකාරීව සැපයීම සඳහා එන්ජිමේ සිට යන්ත්‍රයට බලය සුමට්ව ලබාදීම. (03)

(iii) එන්ජිමක සිසිලන පද්ධතියේ පහත සඳහන් එක් එක් උපාංගයේ ප්‍රධාන කාර්යය සඳහන් කරන්න.

සිසිලන පද්ධතියේ උපාංගය	**ප්‍රධාන කාර්යය**	
(1) තාප පාලක කපාටය	එන්ජිමේ උපරිම කාර්යක්ෂමතාවය ඇතිවන උෂ්ණත්වයට පැමිණෙන තෙක් සිසිලන පද්ධතිය පාලනය කිරීම	(04)
(2) රේඩියේටර් මූඩිය	ජලයේ තාපාංකය ඉහළ දැමීම/ පීඩනය වැඩි කිරීම	(04)
(3) රේඩියේටර් පංකාව	ජලය සිසිල් කිරීම	(04)

Q. 4

75

5. (a) භූ දර්ශන සැලසුම්කරණයේ මූලික පියවර විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

භූ දර්ශන සැලසුම්කරණය යනු සෞන්දර්යාත්මක වටිනාකමක් ලැබෙන පරිදි භූමියක් සකස් කිරීම සඳහා සැලසුම් කිරීමය.

භූ දර්ශන සැලසුම්කරණයේ මූලික පියවර

1. ස්ථානය නිරීක්ෂණය හා සේවාලාභියා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම
   - සේවාලාභියා සමඟ සාකච්ඡා කිරීම මගින්
     - ➢ ඔහුගේ රුචිකත්වය
     - ➢ ආර්ථිකමය හැකියාව
     - ➢ උද්‍යාන නඩත්තුව සඳහා යෙදිය හැකි කාලය
     - ➢ ප්‍රියකරන දෘඩාංග හා මෘදු අංග පිළිබඳ දැනුවත් වීම
   - ස්ථානය නිරීක්ෂණය මගින්
     - ➢ භූමිය - පස, භූ විෂමතාව, ජලවහනය
     - ➢ මායිම - භූමියේ මායිම්, පාරවල් හා මංමාවත්
     - ➢ දේශගුණික සාධක - ආලෝකය ලැබෙන දිශාව හා ප්‍රමාණය, සුළඟ, වර්ෂාපතනය
     - ➢ දැනට පවතින උද්‍යාන අංග - වැටවල්, මල් පාත්ති, පාරවල්. ශාක, ළිං, පොකුණු
     - ➢ වැසි ජලය ගමන් ගන්නා මාර්ග හා එකතුවන ස්ථාන ආදිය පිළිබඳ දැනුවත් වීම

2. භූමි සමීක්ෂණය

   අලංකරණය කළ යුතු භූමියේ තත්ත්වය සේවාලාභියාගේ අවශ්‍යතාව අනුව ගැලපේද යන බව හා ඊට අනුරූපව කළ යුතු ප්‍රතිකර්ම හඳුනා ගැනීම

   උදා :

   - ➢ පසේ තත්ත්වය - වයනය, තෙතමනය, ජලවහනය
   - ➢ භූමියේ බෑවුම
   - ➢ ආලෝකය ලැබෙන දිශාව හා පවතින කාලය
   - ➢ භූමියේ දිග හා පළල
   - ➢ පාත්ති දැමිය යුතු ස්ථාන
   - ➢ මාර්ග පියගැට පෙළ
   - ➢ ශාක වැවිය යුතු ස්ථාන
   - ➢ මාර්ග, පියගැටපෙළ යෙදිය යුතු ස්ථාන
   - ➢ වාහන සඳහා මාර්ග
   - ➢ අවට ඉදිකිරීම් හා ඒවායෙහි බලපෑම
   - ➢ දැනට පවතින අනෙකුත් අංග හා ඒවායේ පිහිටීම

3. සැළසුම සංවර්ධනය කිරීම

   I. මූලික සැලසුම (**Base plan**) සැකසීම

   - ➢ සපයාගත්/ ඇඳගත් දල බිම් සැලැස්ම මත පවතින ව්‍යූහ සටහන් කර ගැනීම

   උදා : මායිම් රේඛා, දැනට ඇති විශාල ශාක, ගොඩනැගිලි, විදුලි රැහැන්, මාවත් අපද්‍රව්‍ය බැහැර කරන කාණු, ජලනල දිශාව, බෑවුම

II. ප්‍රාථමික සැලසුම (Preliminary plan) සැකසීම

- ➢ මූලික සැලැස්මට අනුව ප්‍රාථමික සැලසුම නිර්මාණය කරයි
- ➢ අරමුණුවලට අදාළව අංග හා නිර්මාණ යොදා ගනී
- ➢ බුබුළු රේඛා සැළැස්මක (Bubble diagram) සම්මත සංකේත භාවිතයෙන් අංග හා නිර්මාණ ඇතුළත් කරයි.

4. අවසාන සැලසුම සැකසීම

- ➢ සේවා ලාභියාගේ රුචිකත්වය විමසීමෙන් පසු ප්‍රාථමික සැලසුම සංවර්ධනය කර අවසාන සැලසුම නිර්මාණය
- ➢ අවසාන සැලසුම පරිමාණයකට ඇඳිය යුතු ය
- ➢ ඇතුළත් කරන මෘදු අංග හා දෘඪාංග ලයිස්තු හා විස්තර අන්තර්ගත විය යුතුය
- ➢ දිශාව, සූචිය හා පරිමාණය දැක්විය යුතු ය
- ➢ සේවාලාභියාගේ නම, ලිපිනය, නිර්මාණකරුගේ නම ලිපිනය, තරාතිරම දැක්විය යුතුය
- ➢ නිර්මාණයේ අවසන් පෙනුම හා වර්ණ දැක්විය යුතු ය
- ➢ අවසාන බිම් සැලසුම සමඟ
  - ● විශේෂ දර්ශන තලයන්හි ඉදිරිපස හා පැති පෙනුම
  - ● ත්‍රිමාණ දර්ශනය හෝ Bird eye view ඉදිරිපත් කිරීම යෝග්‍ය වේ.

5. භූමි අලංකරණය සැලසුම සඳහා ප්‍රමාණ බිල්පත සැකසීම

- ● සියලුම අංග සඳහා වියදම ඇතුලත් කළ යුතුය

  උදා :
  - ➢ මූලික බිම් සැකසීම
  - ➢ පවතින අනවශ්‍ය අංග ඉවත් කිරීම
  - ➢ මෘදු අංග ස්ථාපනය
  - ➢ දෘඪාංග ස්ථාපනය
  - ➢ කම්කරු ශ්‍රමය සඳහා වියදම්
  - ➢ භූමි අලංකරණ ශිල්පියාගේ නිර්මාණකරණ කාර්යය සඳහා වියදම්

	ලකුණු
හැඳින්වීම	**10**
පියවර 5 නම් කිරීම (ලකුණු 08 බැගින්)	**40**
පියවර 5 විස්තර කිරීමට (ලකුණු 10 බැගින්)	**50**
	100

(b) පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතයේ වැදගත්කම සහ ජෛව පද්ධති සඳහා එයින් ලැබෙන ප්‍රතිලාභ පැහැදිලි කරන්න

හැඳින්වීම

පුනර්ජනනීය බලශක්තිය යනු නැවත නැවත භාවිත කළද ක්ෂය වීමකට ලක් නොවන, ශක්ති ප්‍රභව වේ.

උදා : සූර්යය ශක්තිය, සුළං බලය, ජල විදුලිය, උදම් බලය

පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතයේ වැදගත්කම

1. පරිසර හිතකාමී පිරිසිදු ශක්ති ප්‍රභවයක් වීම
   - ➢ කාබන් අපද්‍රව්‍යයක් ලෙස විමෝචනය නොවීම. එබැවින් පාරිසරික උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම අඩු වීම

2. අවසන් නොවන, විනාශ නොවන අඛණ්ඩ සැපයුමක් ලබා ගත හැකි වීම
   - ➢ මෙම බලශක්ති උත්පාදනය සඳහා භාවිතා කරන ස්වභාවික ප්‍රභවය ක්ෂය නොවීම. එනම් සැපයුම තිරසාර වේ.

3. බොහෝ පුනර්ජනනීය බලශක්ති ලබා ගැනීම සඳහා වන වියදම සාපේක්ෂව අඩු වීම
   - ➢ මෙම බල ශක්ති ලබා ගැනීම සඳහා වියදම් වන්නේ අමුද්‍රව්‍ය, ඉදිකිරීම් ශ්‍රමය හා නඩත්තුව සඳහා පමණි. එය ඉන්ධන ආනයනය කිරීම සඳහා දිනපතා වැයවන වියදමට වඩා අඩුය. එබැවින් බලශක්තිය භාවිතයේ දී ඇතිවන ආර්ථිකමය ගැටළු අවම වේ.

4. පරිසර දූෂණය අවම වීම
   - ➢ පුනර්ජනනීය බලශක්ති භාවිතයේ දී අපද්‍රව්‍ය පිට කිරීමක් සිදු නොවේ. (Zero waste) එබැවින් පරිසර දූෂණය අවම වේ. ජෛව පද්ධති ආරක්ෂා වේ.

5. බලශක්ති සුරක්ෂිතතාව ඇතිවේ. (Energy security)
   - ➢ මෙම බලශක්ති රටතුළ අඛණ්ඩව උත්පාදනය කළ හැකි බැවින් විදේශ රටවලින් ඉන්ධන ලබා ගැනීමේදී ඇතිවන ගැටළු අවම කර ගත හැකි වේ.

6. විදේශ විනිමය ලබා ගත හැකි වීම
   - ➢ උත්පාදනයවන අමතර බලශක්තිය වෙනත් රටවලට සැපයීමෙන් විදේශ විනිමය ලබා ගත හැකි වීම

ජෛව පද්ධති සඳහා ලැබෙන ප්‍රතිලාභ

1. සමස්ථ කාබන් විමෝචනය අවම බැවින් පාරිසරික උෂ්ණත්වය ඉහළ යෑම අඩු වේ. එනම් ගෝලීය උණුසුම ඉහළ යෑම සඳහා බලපෑම ඇති නොකරයි. එබැවින් ජෛව විවිධත්වයට හානි සිදු නොවේ.
2. පරිසර දූෂණය අවම නිසා ජෛව පද්ධති ආරක්ෂා වේ.
3. දේශගුණික විපර්යාස අවම වීම නිසා ජෛව පද්ධති ආරක්ෂා වේ.
4. ජෛව පද්ධතිවල වාසස්ථාන විනාශ වීම වලකියි.

	ලකුණු
හැඳින්වීම	**10**
භාවිතයේ වැදගත්කම කරුණු 3 ක් නම් කිරීමට	**15**
භාවිතයේ වැදගත්කම කරුණු 3 ක් විස්තර කිරීමට	**30**
ප්‍රතිලාභ 3 ක් නම් කිරීමට	**15**
ප්‍රතිලාභ 3 ක් විස්තර කිරීමට	**30**
එකතුව	**100**

(C) ගිලුම් අච්චු (Dip moulds) යොදා ගනිමින් රබර් භාණ්ඩ නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

ගිලුම් අච්චු (Dip moulds) සංයුක්ත රබර් කිරි තුල ගිල්වීම මගින් නිමි භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය කිරීමේ ක්‍රියාවලිය ගිලුම් අච්චු යොදා ගනිමින් රබර් භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය නම් වේ.

ක්‍රියාවලිය

1. ක්ෂීරය කේන්ද්‍රාපසරණය කිරීම

   ක්ෂේත්‍රයෙන් ලබා ගන්නා රබර් කිරිවලින් කෙලින් ම භාණ්ඩ නිෂ්පාදනයට නොහැකි නිසා එහි ඇති වියළි රබර් ප්‍රතිශතය ඉහළ නැංවීම පිණිස කේන්ද්‍රාපරණයට ලක් කිරීමෙන් කේන්ද්‍රාපසාරිත ක්ෂීරය ලබා ගනියි

2. සංයුක්ත කිරි (Compounded latex) සැකසීම

   කේන්ද්‍රාපසාරික ක්ෂීරය රසායනික ද්‍රව්‍යය එක් කිරීම මගින් සාන්ද්‍ර සංයුක්ත ක්ෂීරය බවට පත් කිරීම

3. පළමු ගිල්වීම (First dipping)

   නිමි භාණ්ඩයට අදාළ ගිලුම් අච්චු ගෙන සංයුක්ත ක්ෂීරයෙහි ගිල්වීම. මෙහිදී අදාළ හැඩය ලැබෙන ලෙස අච්චුව ක්ෂීරයෙහි සම්පූර්ණයෙන් ගිල්වනු ලැබේ.

4. තරමක් දුරට වියළීම (Partial drying)

   ක්ෂීරය සහිත අච්චුව තරමක් දුරට වියළා ගැනීම. එමඟින් නැවත ගිල්වීමක් සිදු කිරීමේ දී සංයුක්ත කිරි හොඳින් ගැල්වීමට පහසුකම් සපයයි.

5. නැවත ගිල්වීම

   නිමි භාණ්ඩයේ ස්වභාවය අනුව ඝනකමින් වැඩි ස්ථාන සඳහා අවශ්‍ය නම් පමණක් නැවත ගිල්වීම සිදු කරනු ලැබේ.

6. වියළීම (Drying)

   නිමි භාණ්ඩය වියළා ගැනීම. වියළි සුළං හෝ හිරු එළිය මේ සඳහා යොදා ගනී.

7. වල්කනයිස් කිරීම (Vulcanization)

   100 °C පමණ උෂ්ණත්වයක දී සල්ෆර් එකතු කිරීම. මෙමගින් ප්‍රත්‍යස්ථබව හා ශක්තිමත්බව වැඩිකරනු ලැබේ.

8. අච්චුවෙන් ඉවතට ගැනීම

   සකස් කළ නිමිභාණ්ඩය අච්චුවෙන් ඉවත් කර ගැනීම

	ලකුණු
හැඳින්වීම	**12**
පියවර 8 නම් කිරීම (ලකුණු 05 බැගින්)	**40**
පියවර 8 විස්තර කිරීමට (ලකුණු 6 බැගින්)	**48**
	100

6 (a) ශ්‍රම සූක්ෂම පශු සම්පත් නිෂ්පාදනය, තාක්ෂණය මත පදනම් වූ පශු සම්පත් නිෂ්පාදනයක් බවට පත් කිරීමේදී සිදු කළ යුතු වෙනස්කම් විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

පශු සම්පත් නිෂ්පාදනය යනු, ගොවිපොළ සතුන් භාවිත කරමින් මිනිසාගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතාවයන් සැපිරීම සඳහා විවිධ නිෂ්පාදන සිදු කිරීමයි.

උදා : ආහාරමය නිෂ්පාදන, ලොම්, සම් ආදිය

සිදු කළ යුතු වෙනස්කම්

1. වැඩි නිෂ්පාදනයක් ලබා ගැනීමේ අරමුණින්, උසස් ලක්ෂණ සහිත ගොවිපොළ සත්ත්ව වර්ග යොදා ගැනීම
2. යොදා ගන්නා දෙමුහුම් හෝ වැඩිදියුණු කළ වර්ගවලට ගැළපෙන පරිදි සත්ත්ව නිවාස නවීකරණය කිරීම
   උදා : නිවාස තුළ උෂ්ණත්වය, ආර්ද්‍රතාව, ආලෝක ප්‍රමාණය, අතුරණුවල ඇමෝනියා මට්ටම ආදිය සංවේදක මඟින් පාලනය කිරීම
3. සත්ත්ව සුභසාධනය සුරැකෙන පරිදි නිවාස සැලසුම් කිරීම හා ඊට අදාළ උපකරණ සැපයීම
   උදා : පිට මදින බුරුසු
4. ගොවිපොළ සතුන් හඳුනා ගැනීමට හංවඩු ගැසීම වැනි සාම්ප්‍රදායික ක්‍රම වෙනුවට සතුන්ට RFID ටැග් සම්බන්ධ කිරීම මගින් සතුන් පිලිබඳ වාර්තා තබාගැනීම
5. මිනිස් ශ්‍රමය යොදා ආහාර හා ජලය සැපයීම වෙනුවට ස්වයංක්‍රීයව එය සිදු කිරීම.
   උදා : ස්වයංක්‍රීය ආහාර හා ජල බඳුන් භාවිතය
6. අතින් කිරි දෙවීම වෙනුවට කිරි දෙවීමේ යන්ත්‍ර භාවිත කිරීම
7. තෘණ පමණක් ආහාරයට ලබා දීම වෙනුවට සම්පූර්ණ මිශ්‍ර කරන ලද සලාක (TMR) ලබා දීම
8. අතින් බිත්තර එකතු කිරීම වෙනුවට කට්වු ක්‍රමයට කුකුළන් ඇති කර ස්වයංක්‍රීයව චලනය වන පටියක් (Convey belt) ආධාරයෙන් බිත්තර එකතු කිරීම
9. ආහාර නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක බව ආරක්ෂා කර ගනිමින් ආයු කාලය වැඩි දියුණු කර ගැනීම 'ශීත දාම පරිපාලනය', ශීත ගබඩා තත්ත්ව භාවිත කිරීම
10. අවසන් නිෂ්පාදනවල ගුණාත්මක බව රැක ගැනීමට වරින් වර උපකරණ ස්වයංක්‍රීයව පිරිසිදු කරවීමට CIP වැනි යාන්ත්‍රණ භාවිත කිරීම
11. අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණයේදී, අපද්‍රව්‍ය නැවත ගොවිපොළේ ඉන්ධන හෝ වෙනත් ශක්ති අවශ්‍යතා සපුරා ගැනීම පිණිස භාවිත කිරීම
    උදා : ජීව වායු නිපදවීමේ තාක්ෂණය

12. සතුන්ගේ මදය හඳුනා ගැනීම සඳහා සංවේදක භාවිත කිරීම
13. විශාල පරිමාණයේ බිත්තර රක්කවන භාවිතය
14. පැටවුන් විශාල සංඛ්‍යාවක් එක්වර නඩත්තු කළ හැකි පැටව් රක්කවන භාවිතය
15. සතුන්ගේ පෝෂණ රටා හා රුමනයේ ආම්ලිකතාව ආදී තොරතුරු කෙලින්ම දැන ගැනීමට රුමනයේ මයික්‍රො චිප තැන්පත් කිරීම

	ලකුණු
හැඳින්වීම	12
කරුණු 8 ක් නම් කිරීම (ලකුණු 05 බැගින්)	40
කරුණු 8 ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 06 බැගින්)	48
	100

(b) ජෛව පද්ධති සඳහා පසෙහි වැදගත්කම පැහැදිලි කරන්න

හැඳින්වීම

පස යනු ඛණිජ, කාබනික ද්‍රව්‍ය, විවිධ ජීවී ආකාර, වාතය සහ ජලයෙන් සමන්විත, පෘථිවිය මතුපිට පිහිටා ඇති, ගොඩබිම ජීවයේ පැවැත්මට දායක වන, ස්වාභාවික, ගතික වූ දේහයකි.

වැදගත්කම

1. ශාක වර්ධනයට අවශ්‍ය මාධ්‍යය සැපයීම
   ශාකයේ මූල මණ්ඩලය දරා සිටීමට අවශ්‍ය මාධ්‍ය සැපයීම මඟින් පස ශාක වර්ධනයට දායක වේ.
2. ජලය ගබඩා කර තබා ගැනීම
   පාංශු ක්ෂුද්‍ර අවකාශ තුළ කේශාකර්ෂණ බල, ආසක්ත බල ආදිය නිසා ගුරුත්ව බලයට එරෙහිව ජලය රඳවා තබා ගැනීමට හැකි වේ.
3. ජලය පිරිපහදු කිරීම
   පසෙහි පවතින මැටි අංශුවලට බැර ලෝහ හා බොහෝ කැටායන බැඳ තබා ගන්නා නිසා ඒ තුළින් ගලන ජලය පිරිසිදු වේ.
4. පෝෂක ගබඩා කර තබා ගැනීම
   පසට යොදන කැටායන පෝෂක, මැටි අංශුවලට අධිශෝෂණය වී ශාකයට අවශ්‍ය විටෙක ලබා ගත හැකි වන අයුරින් පවතියි.

   උදා : කැටායන හුවමාරු ධාරිතාව
5. පාංශු ජීවීන්ගේ පැවැත්මට දායක වීම
   පාංශු ජීවීන්ට වාසස්ථාන සැපයීම සහ ශක්ති ප්‍රභවය ලෙස කාබනික ද්‍රව්‍ය ලබා දීම
6. පෘථිවි වායුගෝලය විකරණීකරණය (Modifier) කරවීම
   ජෛව පද්ධති තුළ ක්‍රියාත්මක වන විවිධ ස්වභාවික චක්‍ර (කාබන් චක්‍රය, නයිට්‍රජන් චක්‍රය) වල පැවැත්ම උදෙසා වැදගත් වන ක්ෂුද්‍ර ජීවීන්ට උපස්ථරයක් ලෙස ක්‍රියා කිරීම.

	ලකුණු
හැඳින්වීම	20
කරුණු 5 ක් නම් කිරීම (ලකුණු 07 බැගින්)	35
කරුණු 5 ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 09 බැගින්)	45
	100

(c) අතින් ක්‍රියා කරවනු ලබන නැප්සැක් ඉසින යන්ත්‍රයක් ක්‍රමාංකනය කරන ක්‍රියාපටිපාටිය විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

ඉසින යන්ත්‍රය සඳහා භාවිතා වන නැසිනිවල ස්වභාවය අනුවත් රසායන ද්‍රව්‍ය අනුවත් හෙක්ටයාරයකට යෙදිය යුතු මුළු දියර ප්‍රමාණය වෙනස් වේ. එබැවින් අවස්ථානුකූලව එම ඉසින යන්ත්‍රය නිවැරදි අයුරින් පාඨාංක ලැබෙන සේ සකස් කළ යුතුය. මෙම ක්‍රියාවලිය ඉසින යන්ත්‍රයක් ක්‍රමාංකනය ලෙස දැක්විය හැකිය.

ක්‍රියා පටිපාටිය

1. ඉසින යන්ත්‍රයේ විසර්ජන සීඝ්‍රතාව සෙවීම
   - ඉසින යන්ත්‍රයේ ටැංකියකට ජලය පිරවීම
   - මිනිත්තුවකට 15කට වතාවක් පමණ වේගයෙන් ලීවරය උස් පහත් කර දියර සම්පීඩනය කිරීම
   - මිනිත්තුවක් තුළ නැසින්නෙන් පිට වන ජල ප්‍රමාණය භාජනයකට එකතු කර මැන ගැනීම
   - මෙය වාර කිහිපයක් කර සාමාන්‍ය අගය ලබා ගැනීම
   - එය විසර්ජන සීඝ්‍රතාව නම් වේ. එය A $1/_{min}$ යැයි සිතමු

2. මිනිත්තුවක් තුළ ආවරණය වන භූමි ප්‍රමාණය සෙවීම
   - නැසින්න මගින් දියර ඉසින පළල මැනීම (W m යැයි සිතමු)
   - මිනිත්තුවක් තුල ඉසින යන්ත්‍ර ක්‍රියාකරු ඇවිදින දුර මැනීම (L m යැයි සිතමු)
   - මෙමඟින් මිනිත්තුවක් තුල ආවරණය වන භූමි ප්‍රමාණය ගණනය කිරීම (WL m^2 යැයි සිතමු)

3. හෙක්ටයාර එකකට දියර ඉසීමට ගතවන කාලය සෙවීම
   - හෙක්ටයාරයකට දියර ඉසීමට ගත වන කාලය (T) ගණනය කිරීම

     $(1ha = 10000\ m^2)$

     $$T = \frac{1 \text{ X } 10000\ m^2}{WL\ m^2}\ min$$

4. හෙක්ටයාරයකට යෙදිය යුතු දියර ප්‍රමාණය සෙවීම
   - ඒ අනුව, හෙක්ටයාරයකට අවශ්‍ය වන මුළු දියර ප්‍රමාණය (Z) ගණනය කිරීම

     $$Z = A \text{ X } \frac{10000}{WL}\ 1$$

	ලකුණු
හැඳින්වීම	20
පියවර 4ක් නම් කිරීම (ලකුණු 08 බැගින්)	32
පියවර 4ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 12 බැගින්)	48
	100

7 (a) ජල දූෂණය නිසා ජලජ පරිසර පද්ධති මත ඇති වන බලපෑම පැහැදිලි කරන්න.

හැඳින්වීම

ජල දූෂණය යනු විවිධ ද්‍රව්‍ය ජලයට එකතු වීම හේතුවෙන් භාවිතයට නුසුදුසු ලෙස එහි ගුණාත්මක බව පිරිහීමයි.

ජල දූෂණය පරිසර පද්ධති මත බලපෑම

1. ජලයට විවිධ ද්‍රව්‍ය එකතු වී ජලයේ වර්ණය, ගන්ධය ආදිය වෙනස් වීමෙන් ස්වාභාවික සෞන්දර්යාත්මක අගය හීන වීම
2. ජලයට කාබනික අපද්‍රව්‍ය එකතු වීමෙන් DO අගය අඩු වීමෙන් ජලජ ජීවීන් මිය යෑම
3. ජලයට එකතුවන රසායනික ද්‍රව්‍ය සහ ඒවායේ අන්තර් ක්‍රියාවෙන් pH අගය වෙනස් වීම ජලජ ජීවීන්ගේ පැවැත්මට බලපෑම් කරයි.
4. රත් වූ ද්‍රව්‍ය සහ තාපදායී ප්‍රතික්‍රියාවන් සිදුකරන අපද්‍රව්‍ය ජලජ පරිසර වලට එකතු වීමෙන් ජලජ ජීවීන්ට බලපෑම් ඇති වේ.
5. සුපෝෂණ තත්ත්ව ඇතිවීම. ජලයට NH_4^+, NO_3^-, PO_4^{3-} වැනි පෝෂක නිසා සුපෝෂණ තත්ත්ව ඇති වීම හා ඒවා වියෝජනයෙන් දුර්ගන්ධය ඇතිවීම.
6. දූෂිත ද්‍රව්‍ය ජල ප්‍රභවවලට එකතු වීමෙන් ජලජ ශාක හා සත්ව විශේෂ විනාශ වීම
7. ජෛව විවිධත්වය විනාශ වීමෙන් ජලජ පරිසරවල තුල්‍යතාවට බාධා ඇතිවීම
8. බැරලෝහ වැනි දූෂක ආහාර දාම ඔස්සේ ගමන් කිරීම මගින් ජෛව විශාලනය සිදු වීම

	ලකුණු
හැඳින්වීම	20
කරුණු 5 ක් නම් කිරීමට (ලකුණු 07 බැගින්)	35
කරුණු 5 ක් විස්තර කිරීමට (ලකුණු 09 බැගින්)	45
	100

(b) මින් මැදුරක් තුල නියෝන් ටෙට්‍රා මත්ස්‍යයින් අභිජනනය කිරීමේ ප්‍රධාන පියවර විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

විසිතුරු මත්ස්‍යය අභිජනනය යනු ලිංගිකව පරිණත උසස් ලක්ෂණ සහිත විසිතුරු මත්ස්‍යයින් සංසේචනයෙන් පසු බිත්තර හෝ පැටවි දැමීමට අවශ්‍ය තත්ත්ව සැපයීමේ ක්‍රියාවලියයි.

අභිජනනය කිරීමේ පියවර

1. අභිජනනය සඳහා මව් සතුන් තෝරා ගැනීම.

මව් සතුන් තෝරා ගැනීමේදී සලකා බැලිය යුතු සාධක

- වයසට සරිලන වර්ධන වේගය
- නිරෝගී ක්‍රියාකාරී මසුන්
- නියෝන් ටෙට්‍රා විශේෂයට අදාළ රූපමය ලක්ෂණ
- නිරෝගි සෘජු වරල් පිහිටීම
- ආහාර ගැනීම ක්‍රමවත් වීම
- දීප්තිමත් ඇස්

2. මව් සතුන් අභිජනනය සඳහා පිළියෙල කිරිම

පෝෂණ ගුණයෙන් ඉහළ තුලිත ආහාර සලාකයක් ලබා දීම. විශේෂයෙන් ප්‍රෝටීන් අධික ආහාර ලබා දීම.

උදා : ජීවී ආහාර - මොයිනා, ආටීමියා, මදුරු කීටයන්
අජීවී ආහාර - ප්‍රෝටීන අධික සකස් කල ආහාර, සෝයා තලප, මාළු කුඩු, පිකුදු

3. අභිජනනය කිරීම

- අභිජනන ටැංකි යොදා ගැනීම - බිත්තර හා පැටවි මව්පිය සතුන්ගෙන් ආරක්ෂා කර ගැනීම
- ලිංග නිර්ණය හා සුදුසු ලිංග අනුපාතයකට ටැංකි වලට මසුන් හඳුන්වා දීම (නියෝන් ටෙට්‍රා 3 : 1)
- අභිජනන ටැංකි සූදානම් කිරීම
  - ➢ වාතනය කිරීම
  - ➢ සුදුසු උෂ්ණත්වය, pH අගය ආදිය ටැංකි තුළ පවත්වා ගැනීම
- ප්‍රජනක ක්‍රියාවලියට අනුරූප අභිජනන රටා සඳහා තත්ත්ව සැපයීම. නියෝන් ටෙට්‍රා බිත්තර විසුරුවන්නෙකු බැවින් බිත්තර ඇලීමට සුදුසු උපස්තර සැපයීම (කුඩා පත්‍ර සහිත ජලජ ශාක)
- බිත්තර දැමූ පසු මවු සතුන් ඉවත් කිරීම
- බිත්තර රැක්කවුණු පසු මත්ස්‍ය පැටවුන් ඉවත්කර ගැනීම

	ලකුණු
හැඳින්වීම	**10**
පියවර 3 ක් නම් කිරීම (ලකුණු 10 බැගින්)	**30**
පියවර 3 ක් විස්තර කිරීම (ලකුණු 20 බැගින්)	**60**
	100

(c) පාලන පද්ධතියක සංවේදකයේ (Sensor), සකසනයේ (Processer) සහ ඔදයනයේ (Actuator) කාර්යභාරය විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

පාලන පද්ධතිය යනු උෂ්ණත්වය, ජලය, ආහාර වැනි අවශ්‍යතා වරින් වර පාලනය කිරීමට යොදා ගන්නා විද්‍යුත් පරිපථ සහිත පද්ධතියකි.

කාර්යභාරය

1. සංවේදකය/ ආදානය (input)

- ආදාන සංවේදනය කිරීම
  මේ සඳහා උෂ්ණත්ව සංවේදක, ජල මට්ටම් සංවේදක, බර, තෙතමන ආදී සංවේදක යොදා ගනී.
- හඳුනාගත් භෞතික පරාමිතිය විද්‍යුත් සංඥාවක් බවට පත් කිරීම
  (භෞතික පරාමිති - උෂ්ණත්ව, ආලෝකය, තෙතමනය)

2. සකසනය (processor)

- ආදාන මගින් ලැබෙන සංඥා නියමිත පරිදි සැකසීම හා අදාළ ප්‍රතිදාන නිර්මාණය කිරීම
- දත්ත හා වැඩසටහන් ගබඩා කර තැබීම, ගණනය කිරීම, මතකයේ තබා ගැනීම හා අවශ්‍ය අවස්ථා වලදී පිටතට ලබා දීම.

3. ඔදයනය /ප්‍රතිදානය (actuators)

පාලන පද්ධතියෙන් ලැබෙන ප්‍රතිදාන පිලියවන, බල්බ, මෝටර් වැනි ඔදයන භාවිතා කර ලබා ගැනීම. එහිදී පාලන පද්ධතියෙන් ලබා දෙන විද්‍යුත් සංඥාවන් යාන්ත්‍රික ශක්තියක් බවට පත් කරවනු ලබයි.

	ලකුණු
හැඳින්වීම	**10**
කාර්යය විස්තර කිරීමට (ලකුණු 30 බැගින්)	**90**
	100

8 (a) සුදුසු උදාහරණ සපයමින් ආහාර සැකසීමේදී සිදු කරන සරු කිරීමේ සහ ප්‍රබල කිරීමේ ක්‍රියාවලි පැහැදිලි කරන්න.

හැඳින්වීම

ආහාර සැකසීම යනු කෘෂිකාර්මික නිෂ්පාදනයක් කිසියම් ක්‍රියාවක් හෝ ක්‍රියාවලි කිහිපයක් හරහා සෘජුව පරිභෝජනයට ගත හැකි ආහාරයක් බවට පරිවර්තනය කිරීම වේ.

ක්‍රියාවලි

1) සරු කිරීම

- ආහාරයක පවතින පෝෂක එම ආහාරය සකස් කිරීමේ ක්‍රියාවලිය තුළදී හානියට ලක් විය හැකි ය.
- එසේ ආහාරය තුළ තිබී හානි වූ පෝෂකයක් නැවත එකතු කිරීම ආහාර සරු කිරීම නම් වේ.

උදා -: i) ආහාරයට ගන්නා ලුණුවල ස්වාභාවිකව අයඩීන් අඩංගු වේ. නමුත් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියේ දී එම අයඩීන් හානි වීම නිසා සහ එම පවතින අයඩීන් ප්‍රමාණවත් නොවීම නිසා පිටතින් අයඩීන් එකතු කිරීම සිදු කරයි.

ii) කිරිවල විටමින් A හා D අන්තර්ගත වේ. නමුත් කිරි මගින් බටර් නිපදවීමේ ක්‍රියාවලිය තුළදී මෙම විටමින් විනාශ වීම / ඉවත් වීම නිසා බටර්වලට විටමින් A හා D නැවත එකතු කිරීම.

iii) නැවුම් කිරිවල විටමින් A හා D අන්තර්ගත වේ. එම කිරි ජීවාණුහරණයේ දී, මෙම විටමින් හානි වීම නිසා ක්‍රියාවලිය අවසානයේ දී විටමින් එකතු කිරීම.

2) ප්‍රබල කිරීම

- කිසියම් ආහාරයක ස්වාභාවිකව නොතිබෙන පෝෂක, එම ආහාරයේ පෝෂණ අගය / ගුණාත්මක බව ඉහල නැංවීමේ අරමුණින් ආහාරයට පිටතින් එකතු කිරීම වේ.

උදා -: i) පාන්පිටිවල අන්තර්ගත නොවන පෝෂකයක් වන යකඩ (Fe) පාන්පිටිවලට එකතු කිරීම මගින් ඒවා පරිභෝජනය කරන ජනතාවගේ යකඩ ඌනතා ගැටලු මගහැරවීම සිදු කළ හැකිය.

ii) මාගරින්, බිස්කට් වැනි නිෂ්පාදනවල අන්තර්ගත නොවන විටමින් A හා D ආකාර ආහාරවලට පිටතින් එකතු කරයි.

	ලකුණු
හැඳින්වීම	**10**
සරු කිරීම විස්තර කිරීමට	**25**
සරු කිරීමට උදාහරණ 2 ක් සඳහා (ලකුණු 10 බැගින්)	**20**
ප්‍රබල කිරීම විස්තර කිරීමට	**25**
ප්‍රබල කිරීමට උදාහරණ 2 ක් සඳහා (ලකුණු 10 බැගින්)	**20**
එකතුව	**100**

(b) ජෛව පද්ධති සඳහා ස්වයංක්‍රියකරණයේ වැදගත්කම විස්තර කරන්න

හැඳින්වීම

මිනිසාගේ මැදිහත් වීමකින් තොරව තාක්ෂණික උපක්‍රම මගින් ක්‍රියාවලි පාලනය ස්වයංක්‍රියකරණය නම් වේ.

වැදගත්කම

1) වැඩ පහසුකර ගැනීම

විශාල පරිමාණ සත්ත්ව නිවාසවල සතුන්ට ආහාර / ජලය සැපයීම වැනි ක්‍රියා පහසු වේ.

2) ශ්‍රම හිගයට පිළියමක් වීම.

කම්කරු ශ්‍රමය බොහෝ ප්‍රදේශවල හිඟවන අතර වියදම ද අධික වේ. ස්වයංක්‍රිය පද්ධති භාවිතය නිසා කම්කරු අවශ්‍යතාව අවම වේ.

3) සම්පත් අපතේ යෑම අවම වීම

යම් පද්ධතියක අවශ්‍යතාවයක් ඇති වූ විට පමණක් යෙදවුම් ලබා දීම නිසා අපතේ යාම අවම වේ.

උදා -: ස්වයංක්‍රිය ජල සම්පාදන පද්ධතියක දී භූමියේ තෙතමන මට්මට යම් අගයකට වඩා අඩු වූ විට පමණක් ජලය යෙදීම.

4) කාලයේ බලපෑමක් නොමැති වීම

දිවා රාත්‍රී ඕනෑම මොහොතක අවශ්‍යතාව අනුව පද්ධතිය ක්‍රියාත්මක වීම නිසා පාලන කටයුතු පහසු වීම.

උදා -: බෲඩරයක උෂ්ණත්වය අඩු වූ විට සූතිකා බල්බ දැල්වීම.

5) මිනිසුන්ට පහසුවෙන් ළගා විය නොහැකි ස්ථානවල පවා සවිකර කාර්යයන් ඉටකර ගැනීමට හැකි වීම.

අධික ශීත ධ්‍රැවාසන්න පෙදෙස්, වනාන්තර වැනි ප්‍රදේශවල පවා සවිකර අවශ්‍ය දත්ත ලබා ගැනීම.

උදා -: ස්වයංක්‍රීය කාලගුණික මධ්‍යස්ථාන

6) නිරවද්‍යතාව ඉහළ වීම

සංවේදක ආශ්‍රයෙන් දත්ත ලබා ගැනීම හා පාලනය සිදු කිරීම නිසා නිරවද්‍යතාව ඉහළ වේ.

7) අනතුරු වළක්වා ගැනීමට හැකියාව ලැබීම

ගිනිගැනීම් ආදිය හඳුනා ගැනීමේ පද්ධති නිසා ඇති විය හැකි දරුණු අනතුරු වළක්වා ගත හැකි ය.

8) සේවක සුරක්ෂිතතාව තහවුරු වීම

අනතුරුදායක ස්ථානවල කාර්යයන් සඳහා ස්වයංක්‍රිය පද්ධති හඳුන්වා දීමෙන් සේවක සුරක්ෂිතතාව තහවුරු වීම.

උදා -: උමං හෑරීම, න්‍යෂ්ටික බලාගාර

9) කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ වීම

ස්වයංක්‍රිය පද්ධති විඩාවට පත්වීමක් සිදු නොවේ. එබැවින් දිගු පැය ගණනක් එක දිගට වැඩ කිරීම නිසා ඉහළ නිෂ්පාදන ධාරිතාවක් පවත්වා ගත හැකි ය.

10) සේවක වැඩ මුරවල කාලය අඩු වීම

ඉක්මනින් නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලි අවසන් කළ හැකි නිසා වැඩමුර කෙටිවීම තුළින් විවේක කාලය වැඩි කරගත හැකි ය.

	ලකුණු
හැඳින්වීම	**10**
කරුණු 6 ක් නම් කිරීමට (ලකුණු 06 බැගින්)	**36**
කරුණු 6 ක් විස්තර කිරීමට (ලකුණු 09 බැගින්)	**54**
	100

(c) බිම් මැනුම් සැලැස්මක් සඳහා පරිමාණයක් තෝරා ගැනීමේ දී සලකා බැලිය යුතු කරුණු විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

පරිමාණය යනු සැබෑ පොළව මත මිනුම් සහ සිතියම් මත මිනුම් අතර සම්බන්ධතාවය වේ.

සලකා බැලිය යුතු කරුණු

1) සිතියමේ අරමුණ

අරමුණ අනුව සිතියමේ පරිමාණය වෙනස් වේ.

උදා -: යම් ප්‍රදේශයක ඉංජිනේරුමය ක්‍රියාවලියකට සිතියම් හෝ බිම් සැලසුම් ඇඳීමේ දී පවතින සියලුම දත්ත නිරූපණය කළ යුතු නිසා විශාල පරිමාණ භාවිත කිරීම

2) සිතියම ආවරණය කරන ප්‍රදේශයේ වර්ගඵලය

සිතියම ආවරණය කරන ප්‍රදේශයේ වර්ගඵලය සහ සිතියමේ පරිමාණය අතර ප්‍රතිලෝම සම්බන්ධතාවක් පවතී. ආවරණය කරන්නේ විශාල ප්‍රදේශයක් නම් කුඩා පරිමාණයක් යොදාගත යුතු ය.

3) දත්තවල ප්‍රමාණය

සිතියම මත දත්ත විශාල ප්‍රමාණයක් නිරූපණය කළ යුතු අවස්ථාකදී විශාල පරිමාණයක් භාවිත කරයි.

4) දත්තවල නිරවද්‍යතාව

දත්ත ඉතා නිරවද්‍ය නම් විශාල පරිමාණ ද දත්තවල නිරවද්‍යතාව ඉතා අඩු නම් කුඩා පරිමාණ ද භාවිත කරයි.

5) මූල්‍යමය තත්වය

දත්ත රැස්කිරීම සඳහා වැඩි මුදල් ප්‍රමාණයක් තිබේ නම් විශාල පරිමාණ භාවිත කළ හැකි ය.

6) කාලය

දත්ත රැස් කිරීම සඳහා කාලය පවතී නම් විශාල පරිමාණ භාවිත කළ හැකි ය.

7) සිතියම අඳින කඩදාසියේ ප්‍රමාණය

කඩදාසිය විශාල නම් විශාල පරිමාණයක් ද කුඩා නම් කුඩා පරිමාණයක් ද ගැලපෙන පරිදි භාවිත කරයි.

	ලකුණු
හැඳින්වීම	**10**
කරුණු 6 ක් නම් කිරීමට (ලකුණු 06 බැගින්)	**36**
කරුණු 6 ක් විස්තර කිරීමට (ලකුණු 09 බැගින්)	**54**
	100

9 (a) තවාන් පැළ සඳහා භාවිතා කරන බඳුන් මාධ්‍ය ජීවාණුහරණය කිරීමේ විවිධ ක්‍රම නම් කර එම ක්‍රියාවලින් එකක් සඳහා අනුගමනය කරන ක්‍රියාපටිපාටිය විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

මාධ්‍ය ජීවාණුහරණය යනු, මාධ්‍යය සියලු ජීවීන්ගෙන් තොර කිරීමයි.

තවාන් මාධ්‍ය ජීවාණුහරණය කිරීමේ ක්‍රම

1. හුමාලය භාවිත කිරීම මඟින්
2. සූර්යතාපය මඟින්
3. රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතය
4. ධූමකරණය
5. පිළිස්සීම
6. උණු ජලය එකතු කිරීම

අනුගමනය කරන ක්‍රියා පටිපාටිය

1. හුමාලය භාවිත කිරීම මඟින්
    - තවාන් මිශ්‍රණය පොලිප්‍රොපිලින් උරයක දැමීම
    - බැරලයක් ආධාරයෙන් සකසා ගත් හුමාල ජනකයක බහාලීම
    - මිනිත්තු 40-60 ක් පමණ වාෂ්පයෙන් තම්බා ගැනීම.

2. සූර්යතාපය මඟින් ජීවාණුහරණය
    - තවාන් මිශ්‍රණය විනිවිද පෙනෙන පොලිතීන්වලින් ආවරණය කිරීම
    - එය සති 2 ක් සූර්යාලෝකයට නිරාවරණය කිරීම.

3. රසායන ද්‍රව්‍ය මඟින් ජීවාණුහරණය
    - සුදුසු කෘමිනාශක, දිලීරනාශක, කුඩු හෝ දියර තවාන් මිශ්‍රණයට මිශ්‍ර කිරීම
    - $NaOClO_3$ (සෝඩියම් හයිපොක්ලෝරයිට්) වැනි ද්‍රව්‍යයක් මිශ්‍ර කර පැය 8-10 ක් පමණ තැබීම
    - පසුව පිරිසිදු ජලයෙන් සෝදා යැවීම.
    - මෙම ක්‍රමය වැලි මාධ්‍ය සඳහා සිදු කරයි

4. ධූමකරණය මඟින් ජීවාණුහරණය
    - ධූමකරණයේදී, ධූමකාරක (මෙතිල් බ්‍රෝමයිඩ්) පස සමඟ මිශ්‍ර කිරීම සිදු කරයි.
    - වඩා වැඩි කාර්යක්ෂමතාවක් සඳහා පිටවන වායුව පාංශු අංශු අතරින් ගමන් කිරීමේ පහසු කිරීමට වාරි ජලයෙන් හෝ ප්ලාස්ටික් ආවරණයකින් සීල් කරනු ලබයි.
    - දින කිහිපයකට පසු ආවරණය ඉවත්කර වායුව ඉවත් වීමට ඉඩ හරිනු ලබයි.

5. පිළිස්සීම මඟින් ධූමකරණය

- තවාන් මිශ්‍රණය පාත්තිය මත අතුරා මල් බාල්දියකින් ඒකාකාරව ජලය යෙදීම. (තාපය හොඳින් සන්නයනය සඳහා)
- පැය කිහිපයකට පසු 5cm පමණ උසට පිදුරු හා දහයියා කට්ටු තවාන මත මාරුවෙන් මාරුවට අතුරයි.
- සුළං හමන දිශාවට විරුද්ධව යටින්ම ඇති පිදුරු තට්ටුවට ගිණි තබයි. (වැඩි කාලයක් පිළිස්සීම සඳහා)
- සියල්ල පිළිස්සී අවසන් වූ පසු අළු ඉවත් කරයි.

6. උණු ජලය එකතු කිරීම

- තවාන් මිශ්‍රණය පැතලි පෘෂ්ඨයක ඇතිරීම
- නටන උෂ්ණත්වයේ (100^0)හි පවතින ජලය තවාන් මිශ්‍රණයට වත් කිරීම

	ලකුණු
හැඳින්වීම	**20**
ක්‍රම 4 ක් නම් කිරීමට (ලකුණු 10 බැගින්)	**40**
ක්‍රම 1 ක් විස්තර කිරීමට	**40**
	100

(b) ආහාර අධිශීතනයේ ප්‍රධාන ආකාර විස්තර කරන්න

හැඳින්වීම

අධිශීතනය යනු යම් ආහාරයක් ජලය මිදෙන උෂ්ණත්වයට වඩා අඩු උෂ්ණත්වයකට ($-18^{o}C$) පත් කිරීම මගින් ආහාර පරිරක්ෂණය කිරීම වේ.

ප්‍රධාන ආකාර

1) කඩිනම් අධිශීතනය

- ඉතා කෙටි කාලයක් තුළ ආහාරයේ අධිශීතන අංකයට වඩා අඩු අගයකට උෂ්ණත්වය ක්ෂණිකව අඩු කිරීම මෙහිදී සිදු වේ.
- එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආහාරයේ ඇති සචල ජලය අචල වීමෙන් කුඩා අයිස් කැට විශාල ප්‍රමාණයක් සෑදේ.
- ආහාරයේ සෛලවලට සිදුවන යාන්ත්‍රික හානිය ඉතාමත් අවම හෝ නොමැති තරම් ය.
- සෛල ව්‍යුහයේ වෙනසක් සිදු නොවේ.
- සචල ජලය (නිදහස් ජලය) නොමැති වීම නිසා ආහාරයේ ක්ෂුද්‍රජීවීන් වර්ධනය පාලනය වේ.
- එන්සයිම ක්‍රියාකාරිත්වය ඉතා වේගයෙන් පහළ වැටේ.
- ආහාරයේ ඇති තාපය සීඝ්‍රයෙන් ඉවත් වේ.
- පෝෂණ ගුණයට හානියක් සිදු නොවේ. මේද ද්‍රාව්‍ය විටමින් සුරක්ෂිත ය. (ආහාරයේ මේදය ඔක්සිකරණය අවම ය)
- ක්ෂණිකව උෂ්ණත්වය පහළ දැමීමේ උපකරණය වන blast freezer භාවිත කර කඩිනම් අධිශීතනය කළ හැකි ය.

2) සෙමින් සිදුවන අධිශීතනය

1. සාපේක්ෂව වැඩි කාලයක් තුළදී ආහාරයේ අධිශීතන අංකයට වඩා අඩු අගයකට උෂ්ණත්වය අඩු වීමෙන් ආහාරය අධිශීතනය වීම.
2. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ආහාරයේ ඇති සචල ජලය විශාල අයිස් කැට බවට පත් වේ.
3. එවිට සෛල පටල බිඳ වැටී අභ්‍යන්තර පටක සිදුරු වීම හා හානි වීම නිසා ආහාරයේ ඇති දියර පිටතට කාන්දු වීම සිදු වේ.
4. එහි ප්‍රතිඵලය වන්නේ ආහාරයේ ඇති ක්ෂුද්‍ර පෝෂක වන පැන්ටොතෙනික් අම්ලය, නියැසින්, ෆොලික් අම්ලය ආදිය පිටතට පැමිණීමයි.
5. ආහාරයේ පෝෂක හානියක් සිදු වේ.

උදා -: ප්‍රෝටීනවලට බලපෑම් සිදුවීම.

	ලකුණු
හැඳින්වීම	20
ප්‍රධාන ආකාර 2 නම් කිරීමට (15 බැගින්)	30
ප්‍රධාන ආකාර 2 විස්තර කිරීම (25 බැගින්)	50
	100

(c) ව්‍යාපාරයක සාර්ථකත්වයට කළමනාකරණයේ බලපෑම විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

ව්‍යාපාරයක ප්‍රකාශිත අරමුණු ඉටු කර ගැනීමට ව්‍යාපාරයේ ඇති මානව හා අනෙකුත් සම්පත් සැලසුම් කිරීම, සංවිධානය කිරීම, මෙහෙය වීම හා පාලනය කිරීම යන කාර්යයන් ඇතුළත් ක්‍රියාවලිය කළමනාකරණයයි.

බලපෑම

1. යම් ව්‍යාපාරයක් විසින් ඉදිරියේදී ළගා කර ගැනීමට අපේක්ෂා කරන අරමුණු හා පරමාර්ථ ඉටු කරගැනීමට අදාළ උපක්‍රම, ප්‍රතිපත්ති නීතිරීති, ක්‍රියාමාර්ග, අයවැය ආදිය පිළියෙල කිරීමට
2. ව්‍යාවසායකයෙකු මුහුණ දෙන අවදානම් තත්ත්ව අධික බැවින්, ඒවා සාර්ථකව ජය ගැනීමට හා ඒවාට නොබියව මුහුණ දීමට
3. නිෂ්පාදන සාධක, සම්පත් භාවිතය, නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලිය නිෂ්පාදන ප්‍රතිඵල ලබා ගැනීම ආදිය මනාව සැලසුම් කිරීම තුළින් කාර්යක්ෂම නිෂ්පාදන ක්‍රියාවලියක්, ගුණාත්මක නිෂ්පාදනයක් හා හොඳ වෙළඳපලක් සකසා ගැනීමට
4. සේවකයින්, සම්පත්, කාර්යයන් හා වගකීම් අතර විධිමත් සම්බන්ධීකරණයක් හා සබඳතාවක් ගොඩනගා ආයතනයක ඉලක්ක කාර්යක්ෂමව ඵලදායී ලෙස ඉටු කර ගැනීමට
5. සංවිධාන ව්‍යුහයක් තීරණය කිරීම හරහා, ඉටු කළ යුතු කාර්යයන් විවිධ අංශවලට නිවැරදි ලෙස වෙන් කර දීමට
6. නිවැරදි නායකත්වයක් මඟින් මෙහෙයවීම හරහා යටත් පුද්ගලයෙකුගේ හෝ සමූහයකගේ චර්යාව කෙරෙහි බලපෑම් ඇති කරවීමට
7. මෙහෙයවීමේ දී, නිවැරදි නායකත්ව ගති ලක්ෂණ දක්ෂ ලෙස හැසිරවීම තුළින් තීරණ ගැනීම පක්ෂග්‍රාහී නොවීමට, නිවැරදි සන්නිවේදනට හා සේවක අභිප්‍රේරණයට (නායකත්වයේ ලක්ෂණ වෙන් වෙන්වද ගත හැකි ය.)
8. ව්‍යාපාර පරිසරයේ පැන නැගෙන නොයෙකුත් වෙනස්කම් ද, එම වෙනස්කම් නිසා ව්‍යාපාර කටයුතු සඳහා විය හැකි බලපෑම ද දැන ගැනීමට
9. වගකීම් හා අධිකාරය අතර සමතුලිතතාවයක් පවත්වා ගෙන යෑමට
10. ආයතනික කටයුතුවල සංකීර්ණභාවය, ලිහිල් කොට සුමටව පවත්වාගෙන යාමට
11. ව්‍යාපාරයේ සැලසුම් කළ ක්‍රියාකාරකම් හා ප්‍රතිඵල සමග සත්‍ය තත්ත්වය සැසඳීමෙන්, විචලන සිදු වීම ඇත්නම් නිවැරදි කිරීමේ ක්‍රියාමාර්ග ගැනීමට

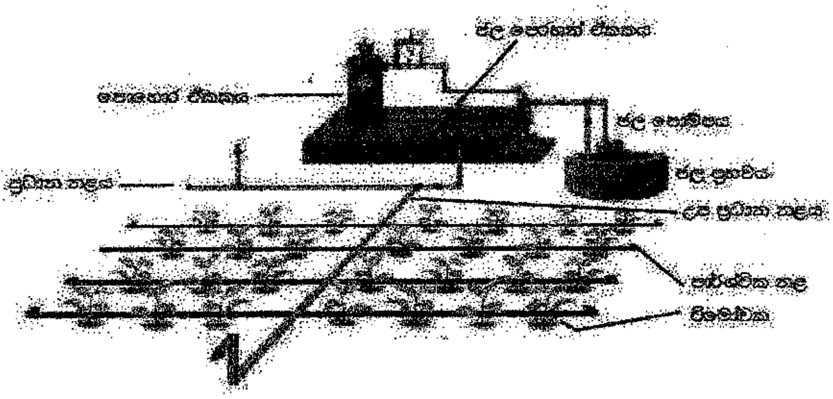
	ලකුණු
හැඳින්වීම	**10**
කරුණු 6 ක් නම කිරීමට (ලකුණු 06 බැගින්)	**36**
කරුණු 6 ක් විස්තර කිරීමට (ලකුණු 09 බැගින්)	**54**
	100

10 (a) දර්ශීය බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතියක මූලික සැලැස්ම, එහි ප්‍රධාන අංග දක්වමින් විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

බිංදු ජල සම්පාදන පද්ධතිය යනු පීඩනයක් යටතේ පාර්ශ්වික නළ පද්ධතියක ගලා යන ජලය, ජල විමෝචක තුළින් ජල බිංදු ලෙස ලබා දෙන ඒකකයකි.

මූලික සැලැස්ම හා එහි ප්‍රධාන අංග


ජල පෙරහන් ඒකකය
පොහොර ඒකකය
ජල පොම්පය
ප්‍රධාන නළය
ජල ප්‍රභවය
උප ප්‍රධාන නළය
පාර්ශ්වික නළ
විමෝචක

	ලකුණු
රූප සටහන ඇඳීමට	**14**
නම් කිරීමට (ලකුණු 02 බැගින්)	**16**
	30

1. ජල පොම්පය

   පීඩනය ඒකාකාරී තත්ත්වයකින් පවත්වා ගැනීමට කේන්ද්‍රාපසාරී පොම්ප යොදා ගනියි.

2. ප්‍රධාන පාලක ඒකකය - පද්ධතියේ පාලනය සිදු කරන ඒකකයයි.

   ජල පෙරහන - ජලයේ අපද්‍රව්‍ය ඉවත් කිරීමට

   පොහොර ඒකකය - සම්පාදනය කරන ජලය සමගම පොහොර මිශ්‍ර කර යැවීමට පොහොර ටැංකිය හා අදාළ උපාංග තිබීම අවශ්‍ය වේ.

   පීඩන මාපකය - පද්ධතිය තුළ පීඩන විචලනයන් පෙන්නුම් කිරීම

3. ප්‍රධාන නළය

   ඉහළ ධාරිතාවයකින් යුත් PVC නළ, HDPE නළ, LDPE නළ හෝ ඇල්කතීන් නළ පොළව තුළ සුදුසු ගැඹුරකින් එළනු ලබයි.

4. උප ප්‍රධාන නළය

   ප්‍රධාන නළයෙන් පසුව උප ප්‍රධාන නළ ආරම්භ වේ.
   මේවා PVC, HDPE, LDPE හෝ ඇල්කතීන් නළ වේ.
   සුදුසු ගැඹුරකින් එළනු ලබයි.

5. පාර්ශ්වික නළ පද්ධතිය

   උප ප්‍රධාන නළවලින් ආරම්භ වේ.
   පොළව මතුපිට හෝ සුදුසු ගැඹුරකින් යොදනු ලබයි.
   LDPE නළ හෝ LLDPE නළ යොදා ගනියි.

6. විමෝචක / ඩ්‍රිපර්

   ශාකයට ඒකාකාරීව බිංදු ආකාරයෙන් ජලය ලබා දේ.
   යොදාගන්නා බෝගයට අනුව නිසි පරතරයෙන් සවි කරනු ලබයි.
   බෝග ජල අවශ්‍යතාවයට අනුව විවිධ ජල ප්‍රමාණ නිකුත් කරන විමෝචක යොදා ගනියි.
   පාර්ශ්වික නළ ඇතුලත සවි කරන විමෝචක හා පාර්ශ්වික නළ පිටතට සවි කරන විමෝචක පද්ධති ලෙස ආකාර 02 කි.

	ලකුණු
හැඳින්වීම	10
රූප සටහනට	30
අංග 6 විස්තර කිරීමට (ලකුණු 10 බැගින්)	60
	100

(b) සගන්ධ තෙල් භාවිතයෙන් සබන් සෑදීමේ ප්‍රධාන පියවර විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

සබන් යනු පිරිසිදු කිරීම් කටයුතු සඳහා යොදාගන්නා උච්ච කාබොක්සලික් අම්ලවල සෝඩියම් හෝ පොටෑසියම් ලවණ වලින් සමන්විත නිෂ්පාදනයකි.

ප්‍රධාන පියවර

1. NaOH ජලයේ දිය කිරීම

- සුදුසු අනුපාතයට (NaOH 3.25g : ජලය 8ml) ජලයට NaOH එකතු කර මිශ්‍ර කරයි.

  NaOH ජලයේ දියවීම තාප දායක ප්‍රතික්‍රියාවකි. එනම් ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වීමේදී ඉහළ තාපයක් මුක්ත වේ.
- මිශ්‍රණය කාමර උෂ්ණත්වයට පැමිණෙන තෙක් තබනු ලබයි.

2) පොල්තෙල් $40^{o}C$ වන තුරු රත් කිරීම.

- පොල්තෙල් වෙනුවට වෙනත් මේද වර්ගයක් හෝ Palm oil ද යොදා ගත හැකි ය.
- මේදය භාවිතා කරන්නේ නම් මෙම උෂ්ණත්වයේ දී එය දිය වේ.

3) NaOH සහ තෙල් මිශ්‍රණය මිශ්‍ර කිරීම

- සාදාගත් NaOH මිශ්‍රණය හා තෙල් මිශ්‍රණය එකතු කොට ඝන වන තෙක් මිනිත්තු 15-20 ක් පමණ හැඳි ගානු ලබයි.
- ඝන වීම ක්‍රමානුකූල කිරීම සඳහා ඝන වීම් පටන් ගන්නා අවස්ථාවේ සිට මිනිත්තු 15 ක පරතරවලින් මිනිත්තු 5 ක කාලයක් හැඳි ගෑම කළ යුතු ය.

4) සගන්ධ තෙල්, NaOH - තෙල් මිශ්‍රණයට එකතු කිරීම.

- ඝන වීමට පටන් ගන්නා අවස්ථාවේ කලින් නිස්සාරණය කර ගන්නා ලද සගන්ධ තෙල් මිශ්‍රණයට එකතු කරයි.

5) වර්ණක එකතු කිරීම

- වර්ණයක් ගැනීමට අවශ්‍ය නම් ගැළපෙන වර්ණකයක් ද යොදනු ලබයි.

6) සබන් මිශ්‍රණය අච්චුවලට දැමීම.

- සබන් මිශ්‍රණය ඝන වීමට පටන් ගන්නා අවස්ථාවේදී සබන් මිශ්‍රණය අච්චුවලට එකතු කරනු ලබයි.
- නියමිත හැඩයකින් ලබා ගැනීම සඳහා මෙම ක්‍රියාව සිදු කරයි.

7) සබන් අච්චුවෙන් ඉවත් කර වියලීම

- දින කිහිපයකින් පසු ඝන වූ සබන් අච්චුවෙන් වෙන් කර ගනු ලබයි.
- අච්චුවලින් පිටත පරිසරයේදී තව දුරටත් සබන් වේලීමට හා ඝන වීමට තබනු ලබයි.

8) ඇසුරුම්කරණය

සබන් කැට වල දාර නිසි පරිදි සකසා තුනී විෂූ හෝ තෙල් කඩදාසියකින් ආවරණ කර සුදුසු පරිදි ඇසුරුම් කරනු ලබයි.

	ලකුණු
හැඳින්වීම	20
පියවර 8 ක් නම් කිරීමට (ලකුණු 04 බැගින්)	32
පියවර 8 ක් විස්තර කිරීමට (ලකුණු 06 බැගින්)	48
	100

(c) විවෘත භූමිවල වගා කිරීමට සාපේක්ෂව ආරක්ෂිත ගෘහයක බෝග වගා කිරීමේ ප්‍රධාන වාසි විස්තර කරන්න.

හැඳින්වීම

පාරිසරික තත්ත්ව පාලනය කරමින් බෝග වගාව සඳහා නිර්මාණය කර ඇති ව්‍යුහ ආරක්ෂිත ගෘහ වේ.

ප්‍රධාන වාසි

1. අවුරුද්ද පුරාම බෝග නිෂ්පාදනය කළ හැකි වීම.
   වාරයට මෙන්ම අවාරයේ ද සුදුසු පාරිසරික තත්ත්ව සැපයීම සිදු කිරීම.
2. රෝග පළිබෝධ හානිවලින් බෝග ආරක්ෂා කර ගත හැකි වීම.
   ගෘහය ආවරණය කර ඇති බැවින් රෝග පළිබෝධ ඇතුල් වීම අවම වන අතර නිරන්තර සුපරීක්ෂණය මගින් පාලනය පහසු වේ.
3. අස්වැන්නේ ගුණාත්මය ඉහළය
   කෘෂි රසායන ද්‍රව්‍ය භාවිතා නොකිරීම හෝ අවම ලෙස යොදා ගැනීම තුළින් අස්වැන්නේ විෂ වීම් ඇති නොවේ.
4. ඒකක ක්ෂේත්‍රඵලයක අස්වැන්න ඉහළය
   තිරස් වගා මලු, සිරස් වගා මලු , වාගත වගාව ආදි පාංශු මෙන්ම වායව පරිසරයද වගා කටයුතු සඳහා යොදා ගනී.
5. පොහොර හා ජලය එකම පද්ධතියකින් බෝගයට ලබා දිය හැකි ය.
   ශ්‍රමය හා ජලය මෙමගින් ඉතිරි වේ. බිංදු ජල සම්පාදනය, චක්‍රිකෘත වගා ක්‍රම භාවිතය මගින්
6. වගාවේ කාර්යක්ෂමතාව ඉහළ වේ.
   යෙදවුම් අවම ලෙස භාවිත කිරීම සිදුවන බැවින්
7. ඉහළ වෙළෙඳපොළ ඉල්ලුමක් හා මිලක් අස්වනු සඳහා ලබා ගත හැකිය.
   කෘෂි රසායනවලින් තොරව නිපදවීම සිදු වන බැවින්
8. උචිත තාක්ෂණික උපක්‍රම භාවිතා කරන හෙයින් වැඩි ආදායමක් ලැබෙන නිසා තරුණ පරපුර වගා කටයුතු සඳහා යොමු වීම සිදු වේ.
   ස්වයංක්‍රියකරණ කටයුතු, විවිධ වගා ක්‍රම, විවිධ තාක්ෂණික උපක්‍රම යොදා ගනී.

9. අහිතකර කාලගුණික තත්ත්ව වලින් බෝගවලට සිදුවන හානි වැළැක්වීම.

උදා -: අධික වර්ෂාපතනය
අධික සුළඟ
අධික සූර්යාලෝකය

10. නිශ්චිත වෙළඳපොළ ඉලක්ක ඔස්සේ වාණිජ කෘෂිකර්මාන්තයට සැලසුම් සහගතව යොමු විය හැකිය.

බාහිර පාරිසරික සාධක මගින් බෝග නිෂ්පාදනයට වන හානි අවම වන බැවින්

	ලකුණු
හැඳින්වීම	10
වාසි 6 ක් නම් කිරීමට (ලකුණු 06 බැගින්)	36
වාසි 6 ක් විස්තර කිරීමට (ලකුණු 09 බැගින්)	54
	100

******